

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ANDRÉ PYLES SIQUEIRA

**POPULISMO EM NÚMEROS: CONSTRUÇÃO DE UM ÍNDICE PARA
MENSURAR A RETÓRICA POPULISTA NA AMÉRICA LATINA NO
SÉCULO XXI**

**São Paulo
2025**

ANDRÉ PYLES SIQUEIRA

**POPULISMO EM NÚMEROS: CONSTRUÇÃO DE UM ÍNDICE PARA
MENSURAR A RETÓRICA POPULISTA NA AMÉRICA LATINA NO
SÉCULO XXI**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como exigência para obtenção do título de Mestre em Economia e Mercados.

ORIENTADOR: Vladimir Fernandes Maciel

**São
Paulo
2025**

S618p Siqueira, André Pyles.

Populismo em números: construção de um índice para mensurar a retórica populista na América Latina no século XXI [recurso eletrônico]. / André Pyles Siqueira.

1 KB; il.

Dissertação (Mestrado Profissional em Economia e Mercados) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.

Orientador: Prof. Dr. Vladimir Fernandes Maciel

Referências bibliográficas: p. 56-59.

1. Populismo. 2. Economia política. 3. Inteligência artificial. 4. Aprendizado de máquina. 5. América Latina. I. Maciel, Vladimir Fernandes, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

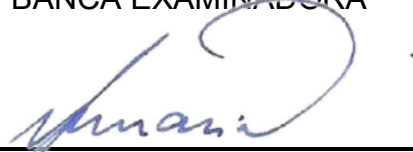
ANDRE PYLES SIQUEIRA

POPULISMO EM NÚMEROS: CONSTRUÇÃO DE UM ÍNDICE PARA
MENSURAR A RETÓRICA POPULISTA NA AMÉRICA LATINA NO SÉCULO
XXI

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Economia.

Aprovada em 29 de janeiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Vladimir Fernandes Maciel
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM

Eli Hadad Junior

Prof. Dr. Eli Hadad Jr.
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM

Paulo Roberto Arvate

Prof. Dr. Paulo Roberto Arvate
Fundação Getúlio Vargas - FGV

AGRADECIMENTOS

Inicialmente, agradeço aos meus pais, Amyli e Fernando, pelo apoio incondicional durante toda a vida e, em especial, por me incentivarem e ajudarem a sustentar essa minha jornada, mesmo que nos momentos mais difíceis.

Ao meu irmão Fabrício pelo companheirismo e pelas inúmeras conversas que sempre contribuem para me trazer um diferente ponto de vista.

Aos meus amigos de longa data, Gabriel Lemos e Guilherme Fernandes, pela amizade leal e pelos necessários momentos de leveza que foram essenciais para equilibrar a jornada.

Ao professor Gustavo Gomes de Freitas, que foi meu orientador durante a graduação, e responsável por despertar o meu interesse pelo tema desta dissertação.

Ao meu orientador e professor Vladimir Fernandes Maciel, pela habilidade ímpar em guiar as minhas ideias — por vezes idiossincráticas —, pela paciência e apoio contínuo ao longo de todo o processo.

A todos, minha sincera gratidão. Tenho certeza de que sem vocês este trabalho não seria possível.

Evite por todos os meios obrigar o povo a refletir.
A reflexão é um trabalho penoso a que o povo não
está habituado. Dê-lhe sempre razão. Prometa-lhe
tudo o que ele pede e abrace-o quanto puder.
(Plínio Barreto, 1945)

RESUMO

Esta dissertação propõe uma agenda empírica para mensurar a retórica populista e examinar sua interface com resultados econômicos, combinando ciência de dados, economia política, inteligência artificial e análise textual em larga escala. O trabalho reúne um acervo inédito de cerca de 45 mil discursos presidenciais latino-americanos (2000–2024) e introduz o POPIN V3, um índice dimensional e replicável que estima, por discurso e por trecho, cinco eixos ideacionais do populismo — centralidade do povo, retórica de exclusão, antielitismo, dicotomia moral e apelo à soberania popular. A mensuração operacionaliza modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e técnicas de aprendizado de máquina sob um pipeline com ênfase em reprodutibilidade e auditoria — inferência determinística, segmentação em *chunks*, prompts padronizados, saídas estruturadas e rotinas de verificação — tornando o indicador adequado a painéis extensos e à integração com estratégias causais. Exercícios de validação mostram convergência substantiva com medidas existentes e séries temporais coerentes com choques políticos e econômicos discutidos na literatura, indicando que o índice capta variação relevante entre países e períodos. As contribuições centrais são um corpus padronizado e extensível de discursos presidenciais e um indicador contínuo, comparável e dimensional do populismo, apto a dialogar com estudos causais futuros sobre efeitos econômicos e institucionais da retórica populista em perspectiva regional — e potencialmente global.

Palavras-chave: populismo, economia política, inteligência artificial, aprendizado de máquina, América Latina

ABSTRACT

This dissertation advances an empirical agenda for measuring populist rhetoric and studying its links to economic outcomes by integrating data science, political economy, artificial intelligence, and large-scale text analysis. It assembles an unprecedented corpus of roughly 45,000 presidential speeches across Latin America (2000–2024) and introduces POPIN V3, a dimensional and reproducible index that estimates—at both speech- and chunk-level—five ideational axes of populism: people-centrism, exclusionary rhetoric, anti-elitism, moral dichotomy, and appeals to popular sovereignty. Measurement leverages large language models (LLMs) and machine-learning techniques within a pipeline designed for replicability and auditability—deterministic inference, chunk segmentation, standardized prompts, structured outputs, and verification routines—making the index operational for large panels and seamless integration with causal strategies. Validation exercises show substantive convergence with existing measures (e.g., LALLPI) and time-series patterns consistent with political and economic shocks discussed in the literature, indicating that the index captures meaningful cross-country and intertemporal variation. The core contributions are a standardized, extensible corpus of presidential speeches and a continuous, comparable, dimensional measure of populism designed to interface with causal inquiries into the economic and institutional effects of populist rhetoric at the regional—and potentially global—level.

Keywords: populism, political economy, artificial intelligence, machine learning, text Latin America.

Gráfico 1 - Subnutrição na Venezuela (% da população)	20
Gráfico 2 – Série Temporal da Média Anual do POPIN v1.0	27
Gráfico 3 – Histograma do POPIN v1.0.....	27
Gráfico 4 – Série Temporal da Média Anual do POPIN v2.0.....	34
Gráfico 5 - Histograma do POPIN v2.0	35
Gráfico 6 – Série Temporal da Média Anual do POPIN v3.0	43
Gráfico 7 – Histograma POPIN v3.0.....	44
Gráfico 8 – Evolução POPIN do Brasil de 2000 a 2024	47
Gráfico 9 – Evolução POPIN da Argentina de 2000 a 2024	49
Gráfico 10 – Evolução POPIN da Venezuela de 2000 a 2024	52

Tabela 1- Matriz de Confusão do Modelo.....	28
Tabela 2- Comparativo entre LALLPI e o modelo proposto pelo presente artigo	29
Tabela 3- Top 5 discursos com o maior score populista	29
Tabela 4- Top 10 palavras com maior relevância para o modelo.....	30
Tabela 5 - Matriz de Correlação POPIN	34
Tabela 6 - Correlação LALLPI x POPIN	35
Tabela 7 - Top 10 líderes POPIN	36
Tabela 8 - Top 10 Países POPIN V2	37
Tabela 9 – Discursos descartados por motivo	42
Tabela 10 – Correlação Eixos POPIN	42
Tabela 11 – Correlação POPIN V3.0 x LALLPI.....	44
Tabela 12 - Top 15 líderes POPIN V3.0	45
Tabela 13 – Ranking Países POPIN V3.0	46

LISTA DE QUADROS

Quadro 1- As quatro etapas do populismo	18
Quadro 2- Nomes dados aos apoiadores e opositores nos discursos de Chávez	19
Quadro 3- Nomes dados aos apoiadores e opositores nos discursos de Erdoğan.....	19
Quadro 4- As diferentes abordagens de populismo na literatura.....	22

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	13
2. A ANATOMIA POPULISTA	15
2.1. DEFINIR O INDEFINÍVEL.....	15
2.2. O POPULISMO NO DIA A DIA	17
2.3. UM PANORAMA GERAL DAS DEFINIÇÕES	22
2.4. COMO MEDIR POPULISMO?	23
3. POPIN (<i>POPULIST INDEX</i>)	24
3.1. POPIN V1.0	24
3.1.1. <i>Setup</i>	25
3.1.2. Treinamento.....	26
3.1.3. Testes e Validações	27
3.1.4. Resultados.....	29
3.1.5. Oportunidades.....	30
3.2. POPIN V2.0	31
3.2.1. <i>Setup</i>	31
3.2.2. Treinamento.....	32
3.2.3. Validação e Testes	33
3.2.4. Resultados.....	36
3.2.5. Oportunidades.....	37
3.3. POPIN V3.0	38
3.3.1. <i>Setup</i>	38
3.3.2. Treinamento.....	41
3.3.3. Validação e testes	41

3.3.4. Resultados.....	45
4. POPIN NA PRÁTICA: ANÁLISE DOS CASOS BRASILEIRO, ARGENTINO E VENEZUELANO.....	47
4.1. BRASIL	47
4.2. ARGENTINA	49
4.3. VENEZUELA.....	51
5. CONCLUSÃO.....	53

1. INTRODUÇÃO

A América Latina é historicamente marcada por ciclos de políticas populistas, nos quais programas de governo expansionistas e de pouca responsabilidade fiscal são priorizados, trazendo consigo inflação, crise e colapso econômico (DORNBUSCH & EDWARDS, 1991). Entretanto, essa anatomia não é única às nações latino-americanas, também sendo possível observar, em especial na história recente, a ocorrência desse fenômeno em países europeus, norte-americanos e asiáticos (FUNKE, SCHULARICK & TREBESCH, 2020).

Ao analisar o cenário brasileiro, o ano de 1930 foi o início de um recorte histórico que se encerra com o golpe de 1964. Durante essa época, líderes populistas nunca estiveram em tanta evidência no Brasil, sendo expoentes dessa fase os presidentes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Entretanto, esses mais de trinta anos foram responsáveis por grande instabilidade política e social. Na tentativa de implementar algum tipo de assistencialismo, as políticas públicas do período geraram grande insatisfação nas elites e, por causa de um processo inflacionário concentrador de renda, insatisfação nas camadas menos abastadas da população. Todo esse contexto leva a uma crise institucional que culmina no golpe de 1964, onde é implementado um regime militar autocrata no país (WEFFORT, 1980).

Entretanto, ainda é possível argumentar que o populismo pode ter consequências benéficas. Aproveitando o contexto brasileiro, é possível destacar alguns avanços sociais e econômicos feitos no período supracitado (1930 -1964). No governo de Juscelino Kubitschek, graças ao plano de metas e a industrialização, o Brasil cresceu a taxas que chegaram a 11% ao ano, a participação industrial na economia ultrapassou pela primeira vez a agrícola e foi iniciado o processo de urbanização. Porém, ao realizar uma análise que extrapola o período do mandato, percebe-se que os ganhos foram concentrados no curto prazo, pois JK deixa como herança problemas inflacionários, de dívida externa e um governo fortemente deficitário (GIAMBIAGI et al., 2011).

Ao transportar a análise para outros países latino-americanos, talvez o caso recente mais emblemático seja o venezuelano. As figuras controversas de Hugo Chávez e do seu sucessor Nicolás Maduro, atribuem um caráter quase profético para alguns trabalhos sobre populismo anteriores aos eventos, como o de Dornbusch e Edwards (1991).

Sendo uma boa representação da anatomia mais clássica de populismo, o regime venezuelano é responsável por criar um permanente embate fictício entre o “povo” e a “elite”. Na primeira década de 2000, após uma forte entrada de petrodólares, o país se tornou mais um

caso da doença holandesa, onde o rápido crescimento da exportação de *commodities* causa o enfraquecimento de outros setores da economia e quando o resultado dessa exportação de recursos naturais declina, a consequência é uma economia em uma situação pior do que antes (AUSMAN, 2019).

As consequências do regime chavista na Venezuela vão além da economia e da política, resultando em uma grave crise humanitária. O controle das importações e a escassez de divisas fazem com que a maior parte dos remédios sejam escassos. Em 2018, foram reportados mais de um milhão de casos de malária, uma doença erradicada no país em 1940 (AUSMAN, 2019). De acordo com o Banco Mundial, em 2020, um quarto da população estava em situação de subnutrição, três vezes a média mundial no mesmo período.

Fugir do país, especialmente por via terrestre, se tornou a única alternativa viável para tentativa de sobrevivência. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, no final de 2022, a Venezuela era o quarto país de origem com mais refugiados, com cerca de 5,2 milhões de venezuelanos espalhados em outros os países. Um fato que chama atenção é que dos cinco líderes dessa estatística (Síria, Ucrânia, Afeganistão e Sudão do Sul), a Venezuela é o único que não se encontra em situação de guerra.

Diante dos casos apresentados, fica evidente os impactos negativos do fenômeno, trazendo consequências econômicas, sociais e humanitárias. O populismo é um fenômeno intrínseco e praticamente indissociável ao processo de desenvolvimento latino-americano, buscar identificá-lo e entendê-lo é de suma importância para a compreensão da história desses países (DORNBUSCH & EDWARDS, 1991). Para tanto, será necessário revisar as diversas abordagens do que a literatura acadêmica considera como populismo, com o objetivo de treinar um modelo de inteligência artificial que realizará a avaliação dos discursos dos líderes latino-americanos durante o século XXI, buscando atribuir uma pontuação contínua para eles através de um método robusto e reprodutível, tudo isso a fim de responder a seguinte pergunta: Como identificar o populismo através dos discursos e como atribuir um score contínuo para o fenômeno?

Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa combinarão as abordagens qualitativa e quantitativas, com foco no treinamento da inteligência artificial para análise dos discursos. Cada discurso será rotulado com base em estudos acadêmicos, classificando-os como populistas ou não populistas. O modelo de inteligência artificial será treinado e validado para identificar discursos populistas não apenas de maneira binária, mas criando uma pontuação contínua. Posteriormente, os resultados obtidos serão avaliados sob a luz da literatura, buscando

validar o modelo através das análises dos casos de alguns países.

Inicialmente, será feita uma revisão da literatura, buscando trazer onde as diferentes visões acadêmicas divergem e convergem em relação ao fenômeno. Essa etapa tem importância estruturante para o trabalho, pois é nela em que serão identificadas as definições de populismo e como a literatura busca lidar com o fenômeno. Tentar delimitar o populismo sob a ótica acadêmica é de suma importância para a fundamentação dos conceitos basilares do trabalho.

Em um segundo momento, novamente será recorrido à literatura, buscando identificar como os trabalhos anteriores afirmam que um líder é ou não populista e, em especial, a quem é atribuído essa marca. Essa etapa tem importância para o treinamento do modelo de inteligência artificial, uma vez que se faz necessário sinalizar quais os discursos dos líderes foram anteriormente indicados como populistas.

A partir da fundação construída, serão apresentados os modelos treinados, mostrando o processo lógico que foi desencadeado até a chegada da versão final deles. Além disso, serão mostrados as estatísticas descritivas e os testes que foram usados para validá-los de maneira sistemática e matemática.

Por fim, buscando estabelecer mais uma etapa de validação, serão realizados os estudos de caso de quatro países: Argentina, Brasil, Chile e Venezuela. A partir deles, será possível avaliar de maneira prática se o ajuste do modelo representa a realidade política, econômica e social vivida nesses países.

2. A ANATOMIA POPULISTA

2.1. DEFINIR O INDEFINÍVEL

“Definir o indefinível”, é dessa forma que Cas Mudde (2004) aborda a sua tentativa de explicar o populismo. Existem duas interpretações mais comuns para o fenômeno. Na primeira, o líder populista é aquele que se coloca como o único capaz de desatar os nós do povo, por meio de soluções simples, porém teoricamente ainda não exploradas. Na segunda abordagem, o populista se aproveita de uma dinâmica de poder político favorável aos seus interesses, agradando o povo e, dessa forma, “comprando” o seu apoio, sendo exemplos disso a expansão de programas assistencialistas ou a diminuição de impostos durante ou ligeiramente antes o período eleitoral (MUDDE, 2004). Contudo, quem decide o que é oportunismo e o que é populismo? A linha tênue entre os conceitos permite a reflexão que a democracia de alguns pode ser o populismo de outros e vice-versa.

O debate acadêmico acerca da definição de populismo é bastante amplo, possuindo diversas abordagens para o tema. Alguns autores defendem interpretar como um tipo de discurso político. Já outros definem como uma “linguagem” ou como um estilo político. Olhando para o cenário brasileiro, Francisco Weffort (1980) indica que a manifestação populista é um estilo de governo e uma política de massas.

Independente da validade das definições supracitadas, todas elas parecem convergir em um discurso comum, trazendo uma retórica de “nós” contra “eles” ou, do “povo” contra a “elite”. A ideia de que “o povo” poderia restaurar as instituições e lutar contra uma elite corrupta que só serve aos seus próprios interesses sempre esteve presente, desde os primórdios do fenômeno, datado do final do século XIX (KALTWASSER et al., 2017).

O fenômeno populista se aproveita de terminologias vagas, trazendo um discurso envolvendo “o povo”, “a elite” e “a vontade popular”. O conceito de povo, em um contraponto, pode não ser interpretado como necessariamente vago. Por trazer uma divisão moral, onde o povo é puro, este conceito, apesar de amplo, é determinado pela cultura local e, ao assumir diferentes formas – como “classe trabalhadora”, “pessoas comuns” ou “a nação” – produz algum significado (MUDDE, 2017).

A noção de “elite” surge como uma antítese para “o povo”, um inimigo em comum que deve ser combatido. Sendo essa uma visão puramente maniqueísta, onde as pessoas boas lutam contra a elite má. Na prática, esse “vilão” assume diversas feições, para os conservadores estadunidenses é a elite liberal, já na Bolívia, liderada por Evo Morales, é o povo indígena puro contra a elite corrupta mestiça (MUDDE, 2017).

Se aproveitando do argumento de Rousseau, os populistas apontam que os políticos deveriam seguir “os interesses do povo”. Trazendo uma visão de que todo o povo é homogêneo ideologicamente, possuindo assim os mesmos interesses e preferências. Ao propor soluções “simples e de senso comum” para os problemas complexos criados pela elite que representa os interesses escusos, o populista se coloca como a voz genuína do povo, ao expressar a sua vontade geral (MUDDE, 2017).

Utilizando-se do trabalho sobre populismo na Europa de Rydgren (2017), é possível indicar dois mecanismos causais principais sobre o tema na literatura. Uma primeira hipótese é a tese de “sociedade de massas” de Durkheim, apontando para um sentimento de ameaças a cultura e um sentimento de perda de identidade. A segunda hipótese é a tese econômica proposta por Downs, onde, em um contexto de incertezas, os eleitores e os políticos fazem escolhas

visando otimizar seus próprios interesses (HAWKINS, READ & PAUWELS, 2017).

Ao olhar para a primeira tese, o trabalho de Durkheim (2018) aponta que a sociedade é formada por um consciente coletivo, baseado em algumas regras e normas, formando assim uma conexão moral que produz a integração social. Contudo, no processo de reestruturação da divisão do trabalho, as unidades locais de poder, como igrejas ou a família, foram trocadas por grandes instituições burocráticas e impessoais. Dessa forma, este processo pode ser definido pelo termo cunhado por Durkheim, a anomia – uma sociedade em estado de ausência de regras e normas (HAWKINS, READ & PAUWELS, 2017).

Apesar de não tratar diretamente de populismo, a tese supracitada de Durkheim pode ser aplicada para ajudar a entender o fenômeno. Como produto da modernização e da globalização, o senso de união e de identidade social é perdido, resultando no crescimento do descontentamento. Alia-se a este processo o fato de os líderes carismáticos utilizarem de uma retórica fortemente carregada de senso de superioridade moral, trazendo também a noção maniqueísta citada anteriormente. Dessa forma, os políticos populistas são um meio pelo qual os eleitores encontram essa identidade “perdida”, metaforicamente, servindo de luz na escuridão (HAWKINS, READ & PAUWELS, 2017).

Em contraste com a abordagem sociológica anterior, Anthony Downs (1957) propõe uma visão da política democrática fundamentada na escolha racional neoclássica, onde busca-se a maximização do interesse individual, tanto para os políticos quanto eleitores. Os cenários de incertezas são respondidos com pacotes de posições ideológicas fabricadas pelos partidos, criando um ambiente eleitoral onde as decisões são tomadas com base na movimentação da oposição (HAWKINS, READ & PAUWELS, 2017).

A preocupação principal do trabalho de Downs não era diretamente o populismo, porém seus estudos serviram como base para o desenvolvimento da relação entre escolhas racionais e o fenômeno. Dessa forma, derivam-se três argumentos principais baseados na causalidade econômica, o populismo sendo uma resposta a uma falha nos partidos estabelecidos em preencher uma demanda eleitoral em relação a uma mudança socioeconômica, uma reação à corrupção e governos fracos ou um misto de ambos, onde falhas institucionais criam um ambiente propício para a ascensão populista (HAWKINS, READ & PAUWELS, 2017).

2.2. O POPULISMO NO DIA A DIA

Aproveitando-se do contexto latino-americano, Dornbusch e Edwards (1991) dividem

o fenômeno em quatro etapas comuns à vasta maioria das ocorrências. Na primeira etapa, o foco se dá nos ganhos de curto prazo (principalmente aumento de salários reais e níveis de emprego), aliviando o aumento de gastos com diminuição das reservas e suspensão de pagamentos externos. Em um segundo momento, os gargalos econômicos começam a aparecer, a expansão da demanda aliada ao contínuo aumento dos salários e falta de moeda estrangeira cria um cenário de inflação. Na terceira fase, se tem escassez de produtos e aceleração inflacionária com a fuga de capitais e desmonetização da economia piorando o problema. Na última etapa, um governo ortodoxo e de estabilização econômica entra em cena, comumente aliado aos planos de recuperação propostos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Ao final, os salários reais voltam a níveis piores que no começo do ciclo e o país possui grande dificuldade em captar investimentos e retomar o capital que fugiu.

Quadro 1- As quatro etapas do populismo

Etapas	Medidas	Consequências
Primeira	Aumento de Gastos Públicos Expansão do Crédito Desvalorização da moeda	Crescimento Econômico Redução do desemprego Inflação ainda controlada
Segunda	Manutenção das políticas expansionistas anteriores	Aumento do déficit fiscal e da dívida pública Pressão sobre o câmbio e reservas nacionais Inflação crescente
Terceira	-	Default da dívida Desvalorização da moeda Recessão econômica Instabilidade política
Quarta	Cortes nos gastos públicos Reajuste cambial Políticas de estabilização econômica	Desemprego e recessão no curto prazo Os salários reais ficam em níveis piores que antes do ciclo Dificuldade de retomar a confiança dos investidores

Fonte: Adaptado de Dornbusch e Edwards (1991).

Ao avaliar o fenômeno como uma estratégia discursiva, Ernesto Laclau (2005) argumenta que o populismo é um modo de construção política e da identidade de um coletivo.

Para o autor argentino, o populismo ocorre quando diferentes demandas sociais, inicialmente fragmentadas e dispersas, convergem em uma única narrativa comum, usualmente se opondo a uma “elite”. Esse processo é denominado por ele como equivalência de demandas, onde problemas específicos são transformados em uma luta generalizada por meio de um significante vazio, sendo estes as figuras intencionalmente ambíguas que podem ser interpretadas de maneiras diversas por diferentes grupos, como “o povo”, “mudança” e “justiça social”

Quadro 2- Nomes dados aos apoiadores e opositores nos discursos de Chávez

Apoiadores	Opositores
Povo (<i>pueblo</i>)	Conspiradores (<i>conspiradores</i>)
Filhos de Bolívar (<i>hijos de Bolívar</i>)	Esquálidos (<i>escuálidos</i>)
Irmãos (<i>hermanos</i>)	Apoiadores do Punto Fijo (<i>puntofijistas</i>)
Patriotas (<i>patriotas</i>)	Golpistas (<i>golpistas</i>)
As pessoas sérias (<i>la gente seria</i>)	Pequenos Yankees (<i>pitiyanquis</i>)

Fonte: Adaptado de Selçuk (2016).

Ao seguir pela linha discursiva, a quadro 2 exemplifica esse efeito na prática, mostrando como Hugo Chávez se utiliza de um discurso fortemente maniqueísta, abordando a política como um campo de guerra, deixando bem claro quem são os seus aliados e inimigos nessa batalha ideológica. Em dinâmicas populistas em estágios mais desenvolvidos, o líder é responsável por mergulhar o país em um forte culto à personalidade, trazendo para o contexto venezuelano, Chávez deixa essa dinâmica bastante explícita em discursos como: “Eu não sou eu mesmo, eu sou o povo”, “Chávez é o povo” e “Chávez é como você” (DE LA TORRE, 2010; COBOS, 2014 *apud* SELÇUK, 2016). A imagem de Chávez é moldada como uma figura exemplar, sendo apresentada como, praticamente, uma reencarnação de Simón Bolívar, o líder da independência sul-americana do império espanhol (ZÚQUETE, 2008).

Quadro 3- Nomes dados aos apoiadores e opositores nos discursos de Erdoğan

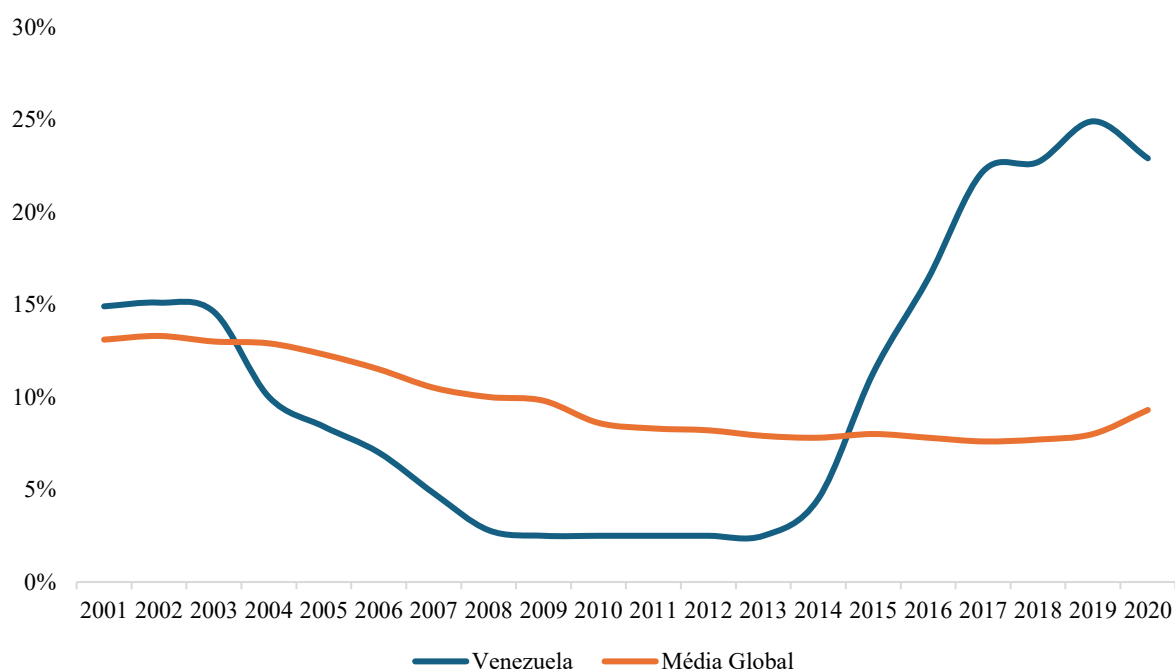
Apoiadores	Opositores
Meus irmãos (<i>kardeşlerim</i>)	Terroristas (<i>teröristler</i>)
Minha nação (<i>benim milletim</i>)	Traidores da pátria (<i>vatan hainleri</i>)
Minha polícia (<i>benim polisim</i>)	Saqueadores (<i>çapulcular</i>)
Minhas irmãs de burca (<i>başörtülü bacım</i>)	Alcoólatras (<i>alkolikler</i>)
Geração Religiosa (<i>dindar nesil</i>)	Golpistas (<i>darbeciler</i>)

Fonte: Adaptado de Selçuk (2016).

A estratégia discursiva de Chávez não é algo exclusivo a ele, grande parte dos líderes populistas escolhem antagonizar a disputa política em dois lados bem distintos, o “bom” e o “mau”. Ao analisar a quadro 3, fica evidente que o presidente turco adota uma estratégia semelhante, com os opositores sendo ligados a, até mesmo, crimes e os aliados sendo posicionados como próximos ao líder. Recep Erdoğan se define como um marco, separando a história do país em “velha Turquia” – antes do seu governo – marcada por pobreza, instabilidade, corrupção e crise, da “nova Turquia” – após assumir o poder – marcado por estabilidade, inclusão, riqueza e democracia (SELÇUK, 2016).

Seguindo com o exemplo venezuelano para abordar a ampla gama de consequências do populismo, o controle de importações e a escassez de divisas trazem problemas sérios para a área da saúde. A maior parte dos remédios é escasso ou totalmente indisponível. Mais de um milhão de casos de Malária foram reportados em 2018, uma doença erradicada no país nos anos 1940. O governo deve cerca de seis bilhões de dólares para farmacêuticas, dificultando ainda mais a entrada de insumos de saúde. Como consequência, o controle de qualidade dos remédios ofertados e consumidos no país praticamente não existe (AUSMAN, 2019).

Gráfico 1 - Subnutrição na Venezuela (% da população)



Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial (2023).

Conseguir alimentos passou a ser um problema rotineiro para o venezuelano médio, devido à falta de oferta (controle de importações) e problemas na demanda (salários baixos e hiperinflação). O gráfico 1 retrata justamente este cenário, onde, após a crise nos preços petróleo, a Venezuela passou a enfrentar graves problemas de subnutrição, com alarmantes um quarto da população nessa situação, praticamente três vezes a média mundial para o mesmo período.

Fugir do país, especialmente por via terrestre, passou a ser a única alternativa de sobrevivência. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, no final de 2022, a Venezuela era o quarto país de origem com mais refugiados, com cerca 5,2 milhões de venezuelanos espalhados em outros os países. Um fato que chama atenção é que do cinco líderes dessa estatística (Síria, Ucrânia, Afeganistão e Sudão do Sul), a Venezuela é o único que não se encontra em situação de guerra.

O problema venezuelano se tornou mais complexo que uma crise econômica, passando a se tratar também de uma crise humanitária. Faltam remédios e alimentos, doenças ressurgiram e milhões de refugiados fogem para outros países (AUSMAN, 2019). Enquanto isso, parece que a única preocupação do governo é se manter no poder, independente do custo. A crescente autoritária de Maduro criou um cenário ainda mais incerto no país, com maior repressão à oposição e uma dinâmica perversa criada pelas instituições estatais, que se tornaram incapazes de preencher suas obrigações básicas de preservar a vida e o bem-estar dos cidadãos. Enquanto isso nada é feito, a Venezuela apenas continua como um alerta emblemático para os outros países sobre líderes populistas já que, uma vez no poder, desestabilizam o aparato institucional e destroem as instituições democráticas de dentro para fora (LÓPEZ MAYA, 2018).

Acemoglu, Ticchi e Vindigni (2011) indicam que estados ineficientes persistem por meio de uma dinâmica da elite política de institucionalizar a ineficiência. Estados ineficientes criam desigualdade, que, por sua vez, perpetuam estados ineficientes. Em adição, quanto maior a desigualdade, mais provável é a captura das instituições democráticas. Dessa forma, cria-se uma espécie de ciclo vicioso, se retroalimentando de choques institucionais, sejam eles políticos ou sociais. Ao analisar as eleições brasileiras de 1945, o jornalista e político Plínio Barreto escreve: “Evite por todos os meios obrigar o povo a refletir. A reflexão é um trabalho penoso a que o povo não está habituado. Dê-lhe sempre razão. Prometa-lhe tudo o que ele pede e abrace-

o quanto puder” (*apud WEFFORT*, 1980, p. 24).

2.3. UM PANORAMA GERAL DAS DEFINIÇÕES

Conforme explicitado na seção 2.1, a anatomia populista possui diversas formas, adquirindo diferentes versões dependendo do contexto social e econômico do fenômeno e do observador dele. Dessa forma, é possível sintetizar todas as vertentes supracitadas com suas definições e indicadores econômicos relacionados no seguinte quadro:

Quadro 4- As diferentes abordagens de populismo na literatura

Autor	Enfoque	Definição	Indicadores Econômicos	Defasagem dos Impactos
Cas Mudde (2004)	Visão de Mundo	Populismo como dicotomia entre o "povo puro" e a "elite corrupta".	Crises econômicas e corrupção.	Curto Prazo – Praticamente imediato.
Dani Rodrik (2018)	Resposta às Falhas do Mercado	Reação às desigualdades e falhas de mercado.	Desemprego, protecionismo e desigualdade de renda.	Médio Prazo.
Acemoglu, Egorov e Sonin (2013)	Estratégia Política	Estratégia eleitoral que promete redistribuir riqueza e poder ao opor-se às elites.	Redistribuição fiscal, pobreza e desemprego.	Curto a médio prazo – Até dois anos.
Ernesto Laclau (2005)	Estratégia Discursiva	Construção discursiva que unifica demandas insatisfeitas contra as elites dominantes.	Desigualdades econômicas e políticas redistributivas.	Longo Prazo.
Dornbusch & Edwards (1991)	Estratégia Macroeconômica	Conjunto de políticas econômicas de crescimento de curto prazo, ignorando restrições fiscais.	Inflação, déficits fiscais, aumento de gastos públicos e crises de balança de pagamentos.	Curto Prazo – até doze meses.

Fonte: Elaboração própria a partir de Mudde (2004), Rodrik (2018), Acemoglu et al. (2013), Laclau (2005) e Dornbusch & Edwards (1991).

Ao analisar o quadro 4, percebe-se uma intersecção entre algumas variáveis,

desemprego, desigualdade e desarranjo econômico (representados por Inflação, Déficit e Corrupção) permeiam em praticamente toda a literatura supracitada. Além disso, no que tange as defasagens, se tem praticamente um consenso de que os impactos são de curto e médio prazo (até dois anos). A combinação das variáveis e períodos citados servirão como pilares para a análise estatística futura em relação ao score populista proposto.

2.4. COMO MEDIR POPULISMO?

Para criação de um score de populismo, faz-se necessário recorrer à literatura, buscando entender quais os mecanismos que foram utilizados por outras pesquisas para classificar o fenômeno. Além disso, com a estruturação que será explicada na seção seguinte, será essencial para treinamento do modelo utilizar das classificações já propostas na literatura para cada um dos líderes.

A identificação de discursos populistas na presente pesquisas se baseou em diferentes bases conceituais e empíricas da literatura especializada, ao agrupar metodologias é esperado obter um critério mais robusto e comparável para a classificação dos casos. Para tanto, foram consideradas cinco fontes distintas de mensuração do populismo: Funke, Schularick & Trebesch (2022); Kyle & Meyer (2020); Magud & Spilimbergo (2021); Hawkins et al. (2022); e Edwards (2019).

O trabalho de Funke, Schularick & Trebesch (2022) propõe uma tipologia histórica do populismo, baseando-se na análise de mais de 150 líderes ao redor do mundo desde 1900. Para marcação do líder como populista, a definição utilizada foi de uma retórica antielitista e na centralização do poder, com ênfase na deterioração institucional. O populismo, nesse caso, é tratado como uma estratégia de governo que, frequentemente, leva a retrocessos democráticos. No modelo proposto pelo trio, a classificação é feita por um painel histórico elaborado por um conjunto de documentos, discursos e análises qualitativas de fontes acadêmicas.

Por sua vez, o trabalho de Kyle & Meyer (2020) trazem uma abordagem sistemática a partir dos dados do *Global Populism Database*, avaliando o populismo com base na retórica adotada pelos líderes em seus discursos, considerando três elementos centrais: o antielitismo, a centralização do poder em um líder carismático e a defesa de um “povo” como entidade homogênea. A classificação é feita a partir de métodos qualitativos que buscam avaliar a frequência e intensidade dessas características.

Magud & Spilimbergo (2021) trazem uma abordagem de populismo mais voltada para

a macroeconomia, classificando as lideranças como populistas com base em políticas econômicas expansionistas e de pouca sustentabilidade, associando com a retórica de curto prazo e o desprezo pelas restrições fiscais e da estrutura institucional. Ainda que o discurso seja considerado como uma variável, o foco é na avaliação de maneira quantitativa das políticas econômicas adotadas durante os mandatos.

Edwards (2019) fornece um estudo baseado em episódios de populismo na América Latina. A classificação é realizada por meio de uma leitura histórica e institucional das lideranças, avaliando o grau de rompimento com políticas econômicas ortodoxas e os choques com as instituições tradicionais.

Já o trabalho de Hawkins et al. (2022) utiliza-se de uma análise automatizada e tendo como resultado uma medida contínua, isto é, rompendo a barreira da tradicional medida binária para o fenômeno. Para realizar a avaliação, foi utilizada uma codificação manual dos discursos por especialistas treinados, identificando a presença de antagonismo entre o povo e a elite, soberania popular e personalismo.

Por fim, Tamaki et al. (2025) propõem uma metodologia muito próxima à desta pesquisa — LLMs, abertas e proprietárias, guiadas por rubricas para atribuir notas a discursos —, mas permanecem no âmbito de uma prova de conceito. O estudo opera com apenas 12 discursos e, por depender de modelos de grande porte, enfrenta restrições de custo e tempo que comprometem a escalabilidade. Em contraste, este trabalho abrange cerca de 45 mil discursos latino-americanos, é plenamente reprodutível (código disponível no GitHub) e adota uma escala contínua, o que amplia a comparabilidade e a granularidade das medidas e, sobretudo, viabiliza respostas mais precisas a questões econômicas.

3. POPIN (*POPULIST INDEX*)

Partindo da ideia de construção de um indicador contínuo de populismo, foram desenvolvidos diversos versionamentos durante o processo de aprimoramento continuado do modelo. A presente seção tem por objetivo mostrar o processo lógico adotado para que o trabalho tivesse a saída final proposta, o POPIN v3.0.

3.1. POPIN V1.0

A primeira versão foi construída a partir de um modelo supervisionado de aprendizado

de máquina baseado em um algoritmo de Random Forest. A escolha de um modelo supervisionado deve-se a possibilidade de aproveitar a classificação prévia já existente na literatura, conforme seção anterior, permitindo avaliação a partir de diversos métodos e critérios de avaliação do fenômeno. Esta supervisão inicial é essencial para que o modelo aprenda os padrões linguísticos que caracterizam o fenômeno.

Essa foi a versão apresentada durante a banca de qualificação, apesar de apontados alguns problemas que terão tentativas de correções em versões futuras (Exemplos: número limitado de discursos e questionamentos sobre endogeneidade), foi ela que permitiu uma prova de conceito, demonstrando que seria possível tal construção e treinamento. Nas subseções seguintes, será exposto o racional até a chegada do final da primeira versão.

3.1.1. *Setup*

Para a construção dessa versão embrionária do indicador, foi adotada a premissa de utilização dos discursos de posses dos líderes latino-americanos a partir dos anos 2000. Esse recorte foi feito buscando a prova de conceito partindo de um modelo menor. Para tanto, foram utilizados 79 discursos dos 107 possíveis, essa redução se deve em relação à disponibilidade dos discursos em fontes oficiais.

Para simplificar a modelagem nesta pesquisa, foi construído um indicador único de populismo com base nas literaturas apresentadas na seção 2.4 e que podem ser consultadas detalhadamente no apêndice A. Foram desconsiderados os líderes não avaliados por essas pesquisas, presentes no apêndice A com o indicador 9. Em seguida, calculou-se o indicador, atribuindo o valor 1 quando a maioria das fontes classifica o líder como populista e 0 caso contrário, a unificação dos indicadores pode ser consultada caso a caso no apêndice B.

Os discursos foram submetidos a um rigoroso pré-processamento, traduzindo todos para a língua espanhola, uma vez que apenas 6 dos 79 discursos não se encontram nela, remoção de pontuações e caixas altas, eliminação de palavras irrelevantes e lematização (agrupamento de palavras com sentidos iguais). Este tipo de tratamento é sugerido como padrão em modelagens de linguagem natural, conforme proposto por Jurafsky (2021), buscando assim assegurar que o modelo se concentre no conteúdo do discurso e não em variações superficiais do texto.

Para conversão dos discursos em representações matemáticas foi utilizada a técnica TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*), que pondera a frequência das palavras, diminuindo a importância de termos que se repetem diversas vezes nos discursos e valorizando as palavras de destaque em cada um deles. Como resultado, temos a vetorização – ou seja, uma

sequência de números – para cada discursos, tornando possível a utilização de linguagem natural nos modelos de aprendizagem de máquina (Salton & Buckley, 1988).

3.1.2. Treinamento

O algoritmo selecionado para realização da tarefa de classificação foi o Random Forest Classifier, um modelo amplamente utilizado em contexto de dados complexos e de alta dimensionalidade. Este modelo consiste na agregação de múltiplas árvores de decisão construídas a partir de amostras aleatórias de dados e de subconjuntos aleatórios das variáveis explicativa, conforme originalmente proposto por Breiman (2001).

Em relação a modelos lineares, o Random Forest é capaz de capturar interações complexas e não lineares entre as variáveis linguísticas e o populismo, o que se mostra essencial pela natureza discursiva do fenômeno. De acordo com a pesquisa de Hastie, Tibshirani & Friedman (2009), este tipo de modelo é bastante robusto em contexto com muitas variáveis explicativas correlacionadas e estrutura de dados ruidosa, como é rotineiro na análise textual.

Além disso, este modelo permite a extração da importância das variáveis, medida pela redução da impureza (Importância de Gini) ou pelo impacto na acurácia preditiva ao permutar as variáveis. Essa construção permite interpretar quais palavras tem maior influência no fenômeno, fornecendo percepções interpretáveis e alinhados a literatura qualitativa já citada anteriormente, como a utilização dos termos “povo” e “elite”.

A fase de treinamento foi realizada a partir da base de discursos e da classificação unificada da literatura especializada. O modelo foi treinado usando o algoritmo de *Random Forest*, conforme descrito na seção anterior, com o conjunto dos dados sendo divididos entre treino e teste na proporção de 80% de treino e 20% para teste.

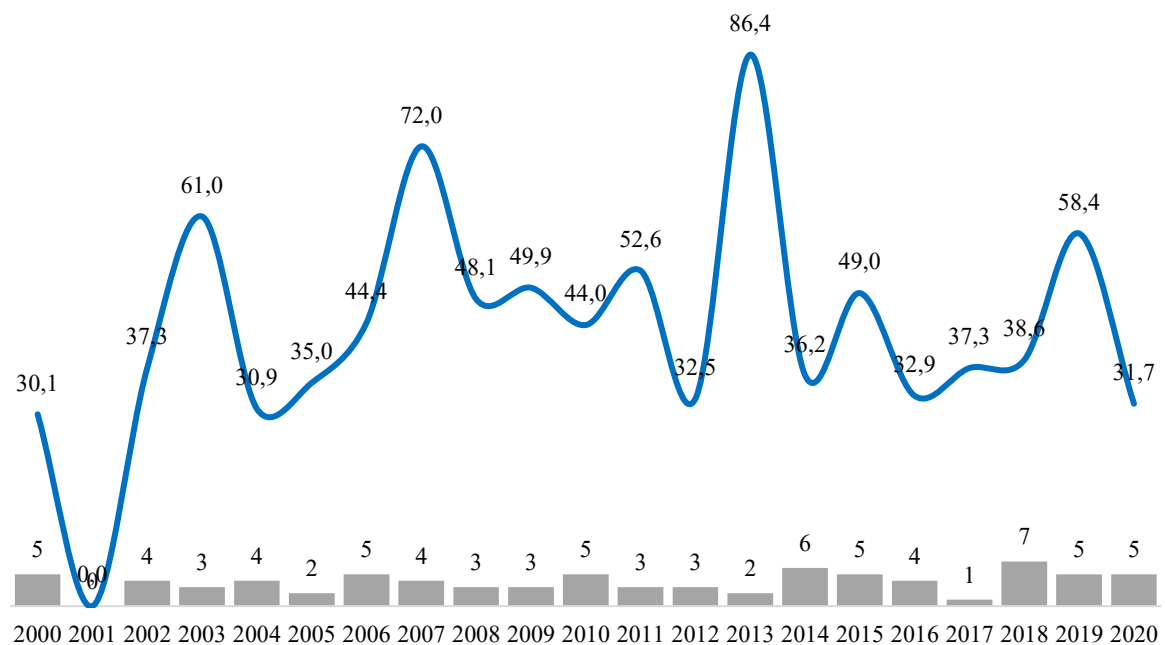
Como saída do modelo, obtém-se um número no intervalo de 0 e 1, sendo este o score contínuo de populismo proposto pelo presente trabalho. Como último tratamento, buscando facilitar a compreensão e usabilidade, a saída foi multiplicada por 100, alterando o intervalo do score contínuo para 0 e 100¹.

¹O código completo para essa versão pode ser acessado no GitHub através do link: <https://github.com/andrepyles/POPIN/tree/v1.0>

3.1.3. Testes e Validações

Como primeira etapa, foi avaliado o comportamento da série ao longo do tempo, para tanto foi plotado a média anual dos scores. Ao fazer a inspeção visual do gráfico 2, percebe-se que o comportamento ao longo do período de análise encontra-se majoritariamente na faixa entre 30 e 40. Além disso, denota-se problemas – picos e vales acentuados – em decorrência da ausência de um volume razoável de observações para um não enviesamento da análise em alguns anos, a volumetria pode ser visualizada nas barras na parte inferior.

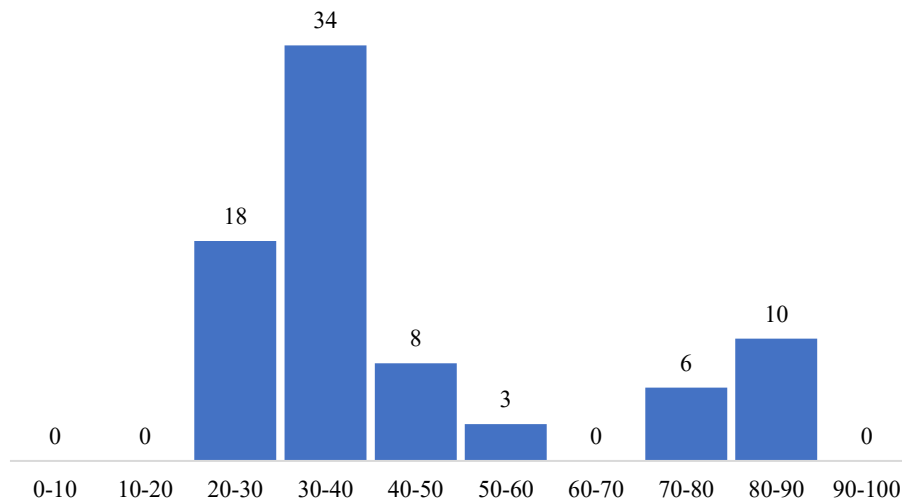
Gráfico 2 – Série Temporal da Média Anual do POPIN v1.0



Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Como segunda etapa foi analisado o histograma da série, apresentado no gráfico 3. Essa visualização corrobora com a avaliação realizada acima, com uma concentração da amostra no intervalo de 30 a 40. Novamente, é apresentado problemas em decorrência do baixo volume de amostras, com uma concentração em uma faixa do histograma e alguns pontos esparsos no intervalo superior. Um maior detalhamento das análises descritivas pode ser obtido no Apêndice C.

Gráfico 3 – Histograma do POPIN v1.0



Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Ao realizar as validações de modelagem, a acurácia medida foi de 87,5%, o que demonstra um bom desempenho em distinguir os discursos populistas dos não populistas. Além disso, como outro critério de avaliação foi adotado o F1-score médio, que apresentou a métrica de 0,74 para o modelo, sendo importante destacar que o valor é inferior a acurácia por considerar tanto os falsos positivos quanto os falsos negativos na avaliação.

O relatório de classificação ainda detalha que o modelo apresentou melhor desempenho em avaliar de maneira relevante os não populistas (classe majoritária), com precisão de 87%. Já para os populistas, classe minoritária, o modelo teve 100% de precisão. Entretanto, em decorrência do grande desbalanceamento de classes, neste caso com baixa representatividade dos populistas na amostra, se tem um ponto de atenção em validar o modelo de maneira relevante para esse grupo. O fenômeno supracitado pode ser observado a partir da matriz de confusão a seguir:

Tabela 1- Matriz de Confusão do Modelo

		Previsão	
		Não Populista	Populista
Real	Não Populista	13	2
	Populista	0	1

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Como etapa final do processo de validação do modelo proposto, emprega-se o LALLPI (Latin American Left-Leaning Populism Index), um indicador desenvolvido por Bastos, Cachanosky e Padilla (2025). A metodologia adotada pelos autores decompõe o conceito de populismo em três dimensões analíticas — econômica, institucional e retórica — além de fornecer um índice composto. Para fins de robustez e comparação, procedeu-se à análise de correlação entre os resultados obtidos nesta pesquisa e os valores reportados pelo LALLPI. Os achados empíricos são apresentados a seguir.

Tabela 2- Comparativo entre LALLPI e o modelo proposto pelo presente artigo

Indicador LALLPI	Correlação
Média	0,8342
Econômico	0,8369
Institucional	0,8017
Retórico	0,7343

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo de Bastos, Cachanosky & Padilla (2025).

Apesar das limitações nas classes minoritárias, o modelo mostrou-se bastante útil para gerar probabilidades contínuas que foram interpretadas como scores. O presente achado permitiu validar o conceito, representando um sinal verde para escalar o modelo.

3.1.4. Resultados

Após o treinamento e validações, é possível avaliar cada um dos discursos com o modelo, permitindo uma análise comparativa e contextual das medidas obtidas, buscando entender o comportamento de diversos líderes e períodos. A presente seção tem como principal objetivo, apresentar alguns desse achados empíricos da modelagem.

Tabela 3- Top 5 discursos com o maior score populista

País	Líder	Ano Início Mandato	Score
Bolívia	Juan Evo Morales Ayma	2010	88,54
Venezuela	Nicolás Maduro	2013	87,34
Venezuela	Nicolás Maduro	2019	86,95

Bolívia	Juan Evo Morales Ayma	2006	85,86
Ecuador	Rafael Vicente Correa Delgado	2013	85,46

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Os resultados apresentados na tabela 4 corroboram com as expectativas teóricas, uma vez que estão evidência justamente os líderes que são tradicionalmente associados ao fenômeno na literatura especializada. Além disso, esse recorte apresenta indícios de que os líderes podem se tornar mais populistas em mandatos posteriores, conforme os casos de Evo Morales.

Tabela 4- Top 10 palavras com maior relevância para o modelo

Palavra	Importância
quieren	0,0060
transparencia	0,0056
va	0,0050
si	0,0047
esfuerzos	0,0047
oportunidades	0,0046
haremos	0,0041
mejores	0,0041
américa	0,0040
además	0,0040

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Apesar de as palavras descritas como chave na literatura, como “povo” e “elite”, não aparecerem explicitamente, termos como “querem”, “oportunidades”, “transparência”, “melhores” e “esforços” aparecem com frequência em contextos de apelo popular, promessa de mudança e questionamento das instituições. Portanto, em linha com a literatura utilizada para treino do modelo, essas palavras indicam uma grande sensibilidade à retórica voltada à polarização moral e reivindicação popular.

3.1.5. Oportunidades

Apesar dos bons indicadores gerais, a primeira versão do modelo apresenta algumas oportunidades de melhora:

1. Baixo volume de discursos - o uso de uma base de dados mais completa será

fundamental para um modelo mais robusto e mais bem ajustado;

2. Uso de traduções - apesar de terem baixa representatividade no todo, são um risco declarado da construção proposta na primeira versão;
3. *Random Forest* – o ajuste do modelo levanta ao questionamento se foi a melhor escolha ou se não existem construções mais modernas e robustas.

3.2. POPIN V2.0

A versão 2.0 consolida a passagem de um protótipo para um índice mais robusto e com melhor distribuição regional e temporal, possuindo como produto deste versionamento uma base de dados inédita, contendo aproximadamente 45 mil discursos de presidentes da América Latina entre 2000 e 2024². Até onde se apurou no levantamento bibliográfico, não há acervo comparável com essa abrangência, profundidade temporal e padronização de metadados para pronunciamentos de chefes de Estado na região. O tamanho e a distribuição da amostra permitem a decomposição da base em séries por país, por mandato e, em alguns casos, localização do discurso, possibilitando a observação do comportamento intra-governo com alta granularidade.

O POPIN V2.0³ preserva a métrica contínua de 0 a 100, aprimorando a base de treino/teste, a normalização textual, a estimação e a calibração. Do ponto de vista metodológico, o indicador combina um classificador supervisionado, treinado sobre um *transformer* multilíngue do tipo BERT⁴ (Devlin et al., 2019), com uma camada de LLM (*Large Language Model*)⁵ utilizada de forma parcimoniosa para tratamento de casos ambíguos e para gerar de rótulos brandos que auxiliam a calibração e o refinamento do modelo principal.

3.2.1. Setup

² A base de dados completa pode ser acessada no GitHub através do link: <https://github.com/andrepyles/DiscourseDB>

³ O código completo para essa versão pode ser acessado no GitHub através do link: <https://github.com/andrepyles/POPIN/tree/v2.0>

⁴ O encoder BERT multilíngue é um *Transformer* treinado para representar sentenças em múltiplos idiomas; acoplado a uma cabeça de classificação, aprende a distinguir padrões relevantes para a tarefa, oferecendo boa relação custo-desempenho e auditabilidade em produção (Devlin et al., 2019).

⁵ LLM's são redes neurais treinadas em grandes volumes de texto que aprendem padrões linguísticos e relações semânticas, permitindo tarefas como sumarização, classificação e atribuição de escores por meio de instruções em linguagem natural. (Vaswani et al., 2017).

Como inovação nessa versão, além dos rótulos de referência mais generalizados – citados na seção anterior e contidos de maneira analítica no apêndice B - foram adicionadas duas decomposições a partir dele, buscando separar os efeitos econômicos (POPIN-E) e os retóricos (POPIN-R). Para tanto, foi adotada metodologia semelhante à versão geral, porém separando a literatura que aborda o populismo de maneira puramente econômica e puramente retórica, a abertura de cada uma das ocorrências de marcação é possível de ser analisada no apêndice D.

Inicialmente, as observações com valor de rótulo igual a 9 são removidas por não apresentarem avaliação na literatura. Além disso, a amostra é dividida em treino teste, adotando a partição estratificada de 80%/20%, preservando a proporção de classes nas amostras.

Discursos muito longos são segmentados para estabilizar o aprendizado, uma vez que grandes janelas de contexto se tornam muito custosas computacionalmente. No treinamento, cada texto é fatiado em blocos de até 512 palavras, atribuindo o rótulo do discurso para todos os blocos gerados. Essa engenharia de “blocos” aumenta o número de exemplos e impede que os cortes eliminem trechos informativos. Para a fase de pontuação em larga escala, os discursos são, adicionalmente, particionados em janelas de cerca de 1.000 caracteres, viabilizando inferência eficiente e consistente.

3.2.2. Treinamento

Para classificação dos discursos, o modelo base escolhido foi o bert-base-multilingual-cased, desenvolvido pela Google. Esta é uma arquitetura *transformer* pré-treinada com textos em 104 idiomas. A escolha pode ser justificada pela capacidade de ele entender nuances contextuais da linguagem, sendo eficaz em tarefas de processamento de linguagem natural (Devlin et al., 2019).

Tomando como base o modelo supracitado, foi realizado o processo de *fine-tuning*⁶ a partir da base de dados com os discursos e marcação binária de populismo. Para tal atividade, foram passados os seguintes parâmetros:

- Taxa de Aprendizado (*Learning Rate*): Foi configurada na taxa de 2×10^{-5} , sendo esta intencionalmente pequena para garantir que o aprendizado não seja

⁶ Processo de ajuste de um modelo pré-treinado para a execução de uma tarefa específica.

fortemente alterado por atualizações de gradientes muito agressivas;

- Aquecimento (*Warmup Ratio*): Foi estabelecido taxa de aquecimento de 0,1. Dessa forma, nos primeiros 10% dos passos de treinamento a taxa de aprendizado vai aumentar linearmente de zero até a taxa de aprendizado definida, estabilizando o processo antes de começar a decair
- Decaimento de Peso (*Weight Decay*): O valor de 0,01 foi aplicado para penalizar pesos de grande magnitude, incentivando o modelo a encontrar soluções mais simples e generalizáveis.
- Suavização dos Rótulos (*Label Smoothing*): O fator de 0,05 foi aplicado buscando ajustar os rótulos finais, desencorajando respostas extremamente confiantes.

Durante todo o processo de treinamento o modelo foi monitorado através das métricas de acurácia, precisão, recall e f1-score. Essas medidas são capazes de fornecer uma visão abrangente da capacidade de generalização do modelo. A partir dessas saídas, o código seleciona o ajuste com o melhor desempenho dentro das 6 divisões (épocas) de treinamento definidas previamente.

O mesmo processo de treinamento foi repetido para cada uma das versões do score (Geral, Econômico e Retórica), com as únicas alterações sendo na marcação binária e na quantidade dos discursos, que variam conforme a disponibilidade das classificações de populismo presentes na literatura para cada uma das quebras.

3.2.3. Validação e Testes

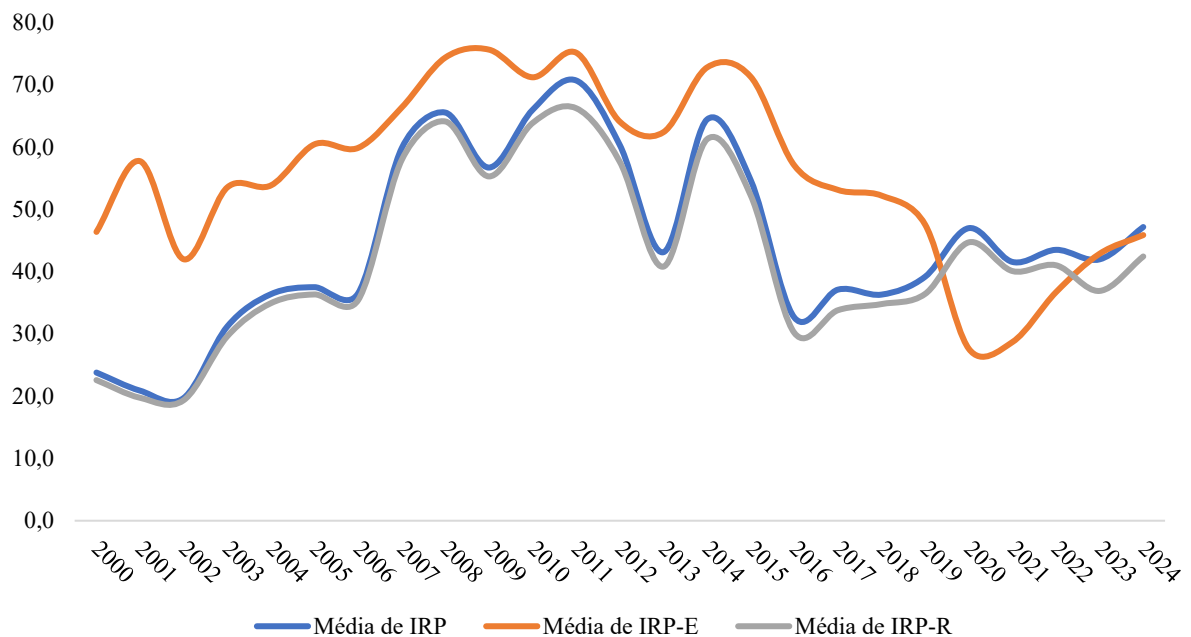
Seguindo com a estrutura de validação na primeira versão, foi avaliado o comportamento da série ao longo do tempo, para tanto foi plotado a média anual dos scores. Ao fazer a inspeção visual do gráfico 4, percebe-se que o comportamento ao longo do período de análise encontra-se majoritariamente na faixa entre 30 e 40 para o IRP e IRP-R, mas para o IRP-E a grande concentração encontra-se um pouco acima, entre 50 e 60.

O comportamento próximo entre os indicadores geral e retórico indica que grande parte do peso do fenômeno encontra-se no seu caráter retórico, algo que já era esperado, uma vez que o objeto de estudo são os discursos. Entretanto, o descolamento do indicador econômico perante os seus pares, apesar do seu pouco peso no indicador geral, dá um forte indício informativo de que retórica e economia podem ter comportamentos distintos, apesar de relacionados. A matriz

de correlação usada para análise pode ser observada no apêndice E.

Além disso, denota-se dois fenômenos interessantes, a grande queda dos índices IRP e IRP-R nos anos de 2015 e 2016 e grande queda no IRP-E no ano de 2020. O segundo caso pode ter acontecido por causa da pandemia de COVID-19, iniciada justamente nesse ano. Entretanto, o primeiro caso indicado não possui uma explicação explícita em uma análise inicial.

Gráfico 4 – Série Temporal da Média Anual do POPIN v2.0



Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

O comportamento supracitado é corroborado pela matriz de correlação contida na tabela 5. Percebe-se uma grande correlação entre a versão geral e a retórica, sendo esse um resultado esperado, afinal ao analisar discursos é aguardado um peso maior do efeito retórico no indicador. Entretanto, a separação da parte econômica é importante porque traz uma informação diferente e que estava “escondida” no meio do POPIN geral.

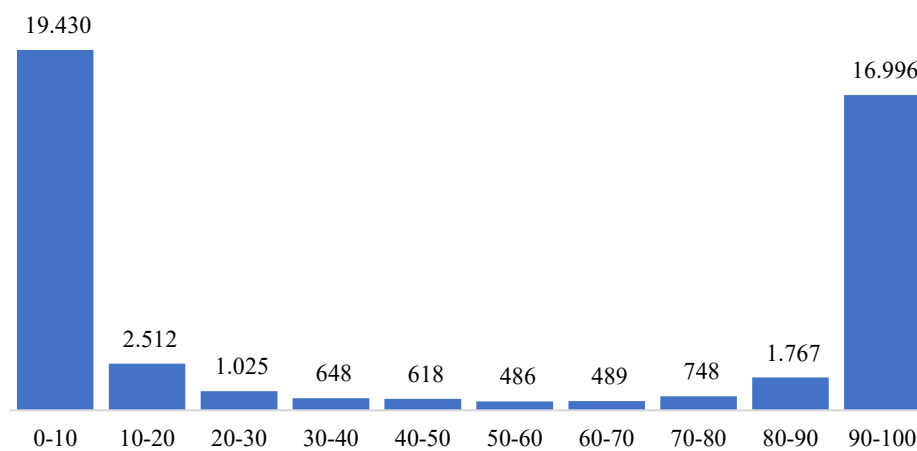
Tabela 5 - Matriz de Correlação POPIN

	IRP	IRP-E	IRP-R
IRP	1	0,6060	0,9669
IRP-E	0,6060	1	0,6115
IRP-R	0,9669	0,6115	1

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Como segunda etapa, foi analisado o histograma contido no gráfico 5. O ajuste do modelo ficou bom, porém para metrificar de maneira binária – conforme contida na base de dados de treino. É possível perceber uma dificuldade do modelo em captar as nuances dentro dos discursos, uma vez que a grande concentração dos scores está nas duas extremidades, ou muito próximo de 100 ou muito próximo 0.

Gráfico 5 - Histograma do POPIN v2.0



Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Como etapa final do processo de validação da segunda versão do modelo, emprega-se o LALLPI (Latin American Left-Leaning Populism Index), um indicador desenvolvido por Bastos, Cachanosky e Padilla (2025) e que já foi usado na primeira versão como *benchmark*. Ao observar a tabela 6, analisa-se uma queda de correlação em relação a mesma métrica feita para a primeira versão do índice, entretanto ainda se tem bons níveis comparativos, ainda mais entre as versões pares (LALLPI Retórico x POPIN-R).

Tabela 6 - Correlação LALLPI x POPIN

LALLPI	V1	V2		
	POPIN	POPIN	POPIN-E	POPIN-R
Média	0,8342	0,7311	0,5868	0,7540
Institucional	0,8017	0,7615	0,6153	0,7745
Econômico	0,8369	0,6353	0,5030	0,6729
Retórico	0,7343	0,6370	0,4237	0,6390

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

3.2.4. Resultados

Como primeiro resultado palpável temos os líderes do score POPIN contidos na tabela 7. Em uma análise preliminar todos do top 10 corroboram com as expectativas baseadas na literatura, Venezuela (Chávez e Maduro), Bolívia (Jeanine e Evo Morales) e Argentina (Cristina e Néstor Kirchner) demonstram-se, novamente, os países a serem batidos no quesito populismo. A única ressalva fica em relação ao top 1, a Jeanine Chávez teve apenas um discurso avaliado pelo modelo por questões de disponibilidade de informação e duração curta do mandato (presidente interina após renúncia de Evo Morales, permanecendo menos de um ano no poder), sendo então qualquer análise a partir dessa mostra possivelmente enviesada.

Tabela 7 - Top 10 líderes POPIN

Nome País	Nome Líder	Qtd. Discursos Analisados	Média POPIN
Bolívia	Jeanine Áñez Chávez	1	97,81
Venezuela	Hugo Rafael Chávez Frías	1.342	96,43
El Salvador	Elías Antonio Saca González	1.138	96,27
Argentina	Cristina Fernández de Kirchner	7.038	96,13
Venezuela	Nicolás Maduro	2.558	94,37
Argentina	Néstor Carlos Kirchner Ostoic	721	93,64
Equador	Rafael Vicente Correa Delgado	639	93,34
México	Andrés Manuel López Obrador	1.707	93,09
Nicaragua	José Daniel Ortega Saavedra	715	92,76
Bolívia	Juan Evo Morales Ayma	201	91,07

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Em um segundo momento de olhar para os resultados é válido a análise no agrupamento macro nível país, contidos na tabela 8, onde a mensagem segue em linha com a tabela anterior, Venezuela, Argentina e Bolívia continuam na liderança do índice, indicando um possível impacto populista de longo prazo. Além disso, chama atenção o volume descomunal de

discursos na Argentina em relação aos seus pares durante o período analisado, uma média de 395 discursos por ano, representando, portanto, mais de um por dia, essa hiperexposição dos líderes vale um estudo a parte em análises futuras mais profundas do caso.

Tabela 8 - Top 10 Países POPIN V2

Países	Qtd. Discursos Analisados	Média PO-PIN V2
Venezuela	3.900	95,08
El Salvador	3.336	87,98
Argentina	9.877	84,02
Bolívia	271	80,58
Nicaragua	1.012	67,33
México	3.066	60,49
Panamá	1.167	50,61
Equador	1.607	48,81
Paraguai	500	30,72
Peru	1.327	12,60
Guatemala	961	12,47
Brasil	4.150	10,84
Costa Rica	25	9,25
Honduras	1.092	9,20
República Domini- cana	1.483	8,84
Uruguai	3.641	7,01
Chile	1.434	5,45
Colômbia	5.870	5,30
Total	44.719	46,60

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

3.2.5. Oportunidades

Apesar de representar uma melhora significativa em relação a primeira versão, corrigindo todas as oportunidades levantadas anteriormente, ao aumentar substancialmente o volume de discursos, remover o uso de traduções diretas e utilização de um modelo mais robusto (LLM), ainda sim o POPIN v2 possui oportunidades descobertas durante o processo e que poderiam proporcionar ganhos significativos:

1. Qualidade dos discursos usados – apesar do uso de uma base de dados extremamente vasta (aproximadamente 45 mil discursos), nenhum processo de validação dupla foi feita para garantir a sanidade e qualidade deles;

2. Modelo LLM aprimorado – a LLM utilizada é de grande robustez, porém seu lançamento foi realizado no início de 2024 e, até o momento, a tecnologia de inteligência artificial teve um ganho exponencial e que poderia ser explorada ao usar modelos mais recentes e melhores;
3. Rótulos de Populismo – o ajuste do modelo indicou um forte viés binário, advindo da marcação de treinamento. Além disso, a utilização dessa marcação para treino e posterior validação pode gerar uma referência circular.

3.3. POPIN V3.0⁷

A terceira e última versão consolida uma mudança metodológica importante, passando a mensurar populismo de forma dimensional a partir de cinco eixos definidos *ex-ante* (Centralidade do Povo, Retórica de Exclusão, Antielitismo, Dicotomia Moral e Apelo à Soberania Popular) e renunciando ao modelo de classificador supervisionado utilizado anteriormente. Cada eixo é pontuado continuamente entre 0 e 100, e os resultados por discursos são obtidos pela agregação de trechos (*chunks*) do texto. A arquitetura proposta foi desenvolvida para atacar as três limitações observadas nas versões anteriores: o viés binário imposto pelos rótulos de treino, a sensibilidade de variações linguísticas e a dependência de um único ponto de decisão para textos, por vezes, extremamente longos.

Conceitualmente, essa nova versão é ancorada, principalmente, nas visões de Mudde (2004 e 2007) sobre o confronto entre “povo puro” e “elite corrupta” e nas marcas discursivas (Centralidade do Povo, Retórica de Exclusão, Antielitismo, Dicotomia Moral e Apelo à Soberania Popular) propostas por Hawkins *et al.* (2017 e 2019). Essa base técnica é utilizada através de instruções operacionais estritas para a LLM avaliar os discursos de maneira altamente reprodutível e confiável (baixa temperatura), garantindo também uma saída padronizada em JSON para melhorar o tratamento das saídas e auditoria.

3.3.1. Setup

⁷ O código completo para essa versão pode ser acessado no GitHub através do link: <https://github.com/andrepyles/POPIN/tree/v3.0>

Essa etapa do processo corresponde à preparação técnica e metodológica do ambiente para execução do modelo, englobando desde a estrutura computacional até a definição das regras de segmentação textual e inferência por meio da LLM. Essa etapa é importante para garantir a reprodutibilidade, eficiência de processamento e rigor metodológico, pontos essenciais para uma pesquisa quantitativa.

Inicialmente, foi configurado um ambiente baseado em vLLM (*Virtual Large Language Model*), um servidor focado em alto desempenho e compatível com o protocolo *Chat Completions* da OpenAI. Essa escolha tem duas razões principais:

1. A arquitetura vLLM otimiza o uso de memória e *throughput*⁸ durante o processamento de requisições paralelas, permitindo processar simultaneamente diversos segmentos discursivos (KWON *et al.*, 2023);
2. Suporte a execução local, sem dependência de chamada a servidores externos, o que garante controle dos parâmetros de inferência, versionamento e rastreabilidade dos resultados.

O modelo utilizado foi o Qwen-30B-A3b-Instruct (versão 2507), uma LLM de grande porte, executada em precisão bfloat16⁹. A escolha desse modelo busca equilibrar o custo computacional e qualidade semântica, uma vez que ele pertence à classe de *transformers* e apresenta um bom desempenho em tarefas de pensamento e análise multilíngue de texto, o que é particularmente relevante, tendo em vista que o estudo é composto por discursos em português e espanhol. A configuração do servidor fixou um limite de 16.384 tokens de contexto, permitindo a leitura de trechos longos sem perda de coerência.

Do lado do cliente, foram definidas rotinas de controle e monitoramento do orçamento de tokens para cada uma das iterações, calculando o espaço disponível para o texto do discurso após descontar a sobrecarga do prompt e da instrução do usuário. Essa rotina é fundamental para evitar erros de *context overflow*¹⁰ e truncamentos inesperados, comuns a esse tipo de modelo de larga escala.

⁸ Taxa em que o sistema processa, transmite ou produz informação dentro de um determinado período.

⁹ Bfloat16 (Brain Floating Point 16), formato de ponto flutuante de 16 bits usado em aprendizagem de máquina para acelerar o treinamento com pouca perda de precisão. (KALAMKAR *et al.*, 2019)

¹⁰ Quando o modelo recebe mais informação do que a memória ou a janela de contexto consegue armazenar, gerando erros ou respostas incoerente.

A partir da base de entrada, cada um dos discursos foi segmentado em janelas de tokens, cujo tamanho é definido dinamicamente a partir da capacidade do modelo. O cálculo desse limite total é feito subtraindo a sobrecarga estrutural do prompt, uma reserva de 128 tokens para a geração a resposta e uma margem de segurança de mais 128 tokens. Essa arquitetura garante que o modelo tenha espaço suficiente para ter uma saída sem interrupções e erros.

Em adição, cada janela de texto possui uma sobreposição de 64 tokens com a anterior, essa mecânica é responsável por reduzir a perda de coerência e garantir sanidade entre os efeitos que cruzam entre fronteiras de segmentação. A adoção desse procedimento é feita como uma boa prática para análises utilizando linguagem natural, buscando maximizar a recuperação sem enfrentar problemas com redundâncias excessivas (LEWIS *et al.*, 2020).

Por fim, as janelas são enviadas ao modelo por meio de uma chamada de inferência estruturada, composta por uma instrução de usuário e por um prompt de sistema, sendo este possível de ser consultado por completo no apêndice F. O prompt contém a descrição detalhada de cada um dos eixos (Centralidade do Povo, Antielitismo, Dicotomia Moral e Apelo à Soberania Popular) acompanhado de exemplos positivos e negativos a partir da literatura que baseou a criação do próprio eixo. Essa etapa tem função dupla, servindo como ancoragem de conceitos – uma vez que a LLM é orientada a interpretar os discursos a partir de uma ótica definida – e como controle de escopo, ao limitar a geração de informações estritamente compatíveis com a definição adotada para aquele eixo.

Além disso, foram adicionadas duas barreiras que buscam represar possíveis ruídos adicionados por “não discursos” na base origem. A primeira, e mais simples, é um filtro pela quantidade de palavras, onde textos que possuíam menos que 50 palavras foram descartados. Como segunda barreira, e mais elaborada, foi adicionado uma orientação via prompt para a LLM identificar “não discursos” e, nestes casos, apresentar como saída todos os eixos com o valor nulo para posterior descarte - o trecho exato do prompt pode ser consultado no apêndice F.

A instrução de usuário é responsável por definir um formato obrigatório de resposta: um objeto JSON estruturado, no qual cada eixo é representado por um par chave-valor com o nome do eixo e seu score (de 0 a 100). Esse formato permite que o resultado seja lido de maneira mais fácil por rotinas analíticas e estatísticas, por dispensar a necessidade de pós-processamento textual. Para garantir a robustez do processo, o código inclui um validador do JSON, buscando indicar respostas truncadas e corrigir algumas pequenas inconsistências.

3.3.2. Treinamento

Nessa terceira versão do POPIN não há treinamento no sentido mais tradicional, com pesos por gradiente, por exemplo. A curva de aprendizado é deslocada para a engenharia de prompt e calibragem de inferência, com o procedimento metodológico sendo guiado por:

1. Especificação dos eixos trazendo ancoragem explícita na bibliografia;
2. Imposição de formato de saídas em JSON com nomes de eixo bloqueados e intervalos contínuos de 0 a 100;
3. Desenho de inferência determinística, temperatura e semente fixas;
4. Segmentação e agregação com sobreposição dos trechos.

Para fins de calibração empírica, é feita a verificação *ex-post* contra casos canônicos da literatura e com benchmarks usados em versões anteriores (por exemplo, LALLPI), buscando avaliar se as saídas não apresentam uma divergência muito discrepante em relação a saída esperada. Sendo assim, essa etapa serve para garantir se altos scores para líderes tipicamente avaliados como populistas não são materializados com *overfitting*¹¹.

3.3.3. Validação e testes

Como primeira etapa para validação é essencial analisar o volume de “não discursos”, com a separação sendo feito conforme descrito na seção 3.3.1. Ao observar a tabela 9, temos aproximadamente 29% textos inválidos na base, sendo a grande parte deles (28%) descartado por conter menos de 50 palavras. A origem desse volume relevante pode ser da extração massificada que foi realizada, onde, por exemplo, o carregamento incompleto de páginas antigas e não indexadas podem ter representados gargalos que foram preenchidos com textos parciais no arquivo de saída. Independente da origem do problema, a limpeza desses 29% representam um ganho de confiabilidade e eliminação de ruídos no score final.

¹¹ Ocorre quando um algoritmo é ajustado de maneira excessiva aos dados de treinamento, fazendo com que o modelo tenha conclusões imprecisas com dados que estão fora do treinamento.

Tabela 9 – Discursos descartados por motivo

Descrição	Quantidade	Representatividade
Discurso	31.923	71%
Menos de 50 Palavras	12.314	28%
Não Discurso	482	1%
Total	44.719	100%

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Avançando na análise, a Tabela 10 evidencia a inter-relação dos eixos com a média geral (POPIN). Fica claro que a maior parte deles possui uma correlação alta entre si. No entanto, o eixo "Retórica de Exclusão", que, apesar de manter um índice de correlação elevado, exibe a maior autonomia em seu comportamento quando comparado aos demais.

Tabela 10 – Correlação Eixos POPIN

	Antieli- tismo	Retórica de Exclu- são	Dicotomia Moral	Centrali- dade do Povo	Apelo à So- berania Po- pular	POPIN
Antielitismo	1,0000	0,7966	0,9069	0,7990	0,8942	0,9400
Retórica de Exclusão	0,7966	1,0000	0,7848	0,6667	0,7786	0,8319
Dicotomia Moral	0,9069	0,7848	1,0000	0,9274	0,9370	0,9814
Centralidade do Povo	0,7990	0,6667	0,9274	1,0000	0,9102	0,9369
Apelo à Soberania Popu- lar	0,8942	0,7786	0,9370	0,9102	1,0000	0,9711
POPIN	0,9400	0,8319	0,9814	0,9369	0,9711	1,0000

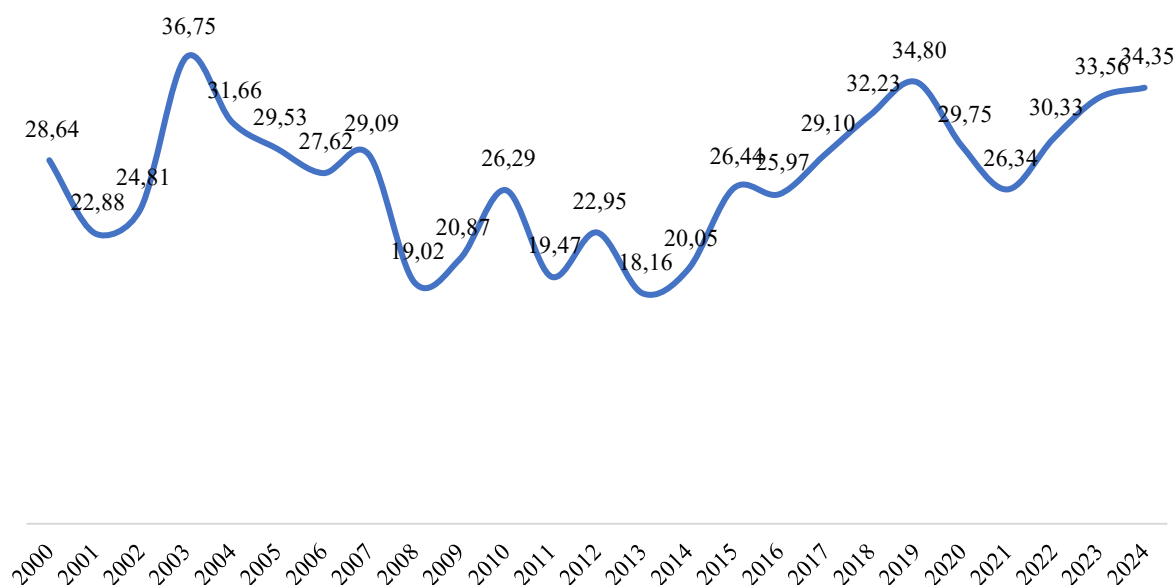
Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

A série apresentada no gráfico 6 representa a média anual do score POPIN v3, onde os valores oscilam entre um mínimo de 18,16 e um máximo de 36,75, com média de 27,26. Ao fazer a inspeção visual, é revelado três regimes bem demarcados:

1. 2000 a 2007: volatilidade moderada com pico expressivo em 2003 (36,75) e média do período em 28,87.
2. 2008 a 2015: período de vale prolongado, com patamar baixo e relativamente comprimido, atingindo o ponto mínimo de 18,16 e média do período em 22,13.
3. 2016 a 2024: trajetória de alta persistente entre 2015 a 2020 e média elevada de 2020 em diante e média do período sendo 30,71.

A leitura de longo prazo é compatível com uma dinâmica de “ondas” populistas. A literatura sugere que choques econômicos e políticos tendem a alterar os incentivos discursivos, impulsionando retóricas populistas em contextos de crise, insegurança ou deslegitimação institucional (Mudde, 2004; Moffitt, 2016; Guriev & Papaioannou, 2022). A série, contudo, permite uma interpretação meticulosa, onde o mergulho de 2008 a 2015, que inclui a crise financeira global – e com forte efeito em alguns países do fim do super ciclo de commodities – representa uma redução significativa no indicador, corroborando com a hipótese de que crises são respondidas inicialmente com resposta tecnocráticas, com a retórica populista emergindo-se em um período subsequente.

Gráfico 6 – Série Temporal da Média Anual do POPIN v3.0



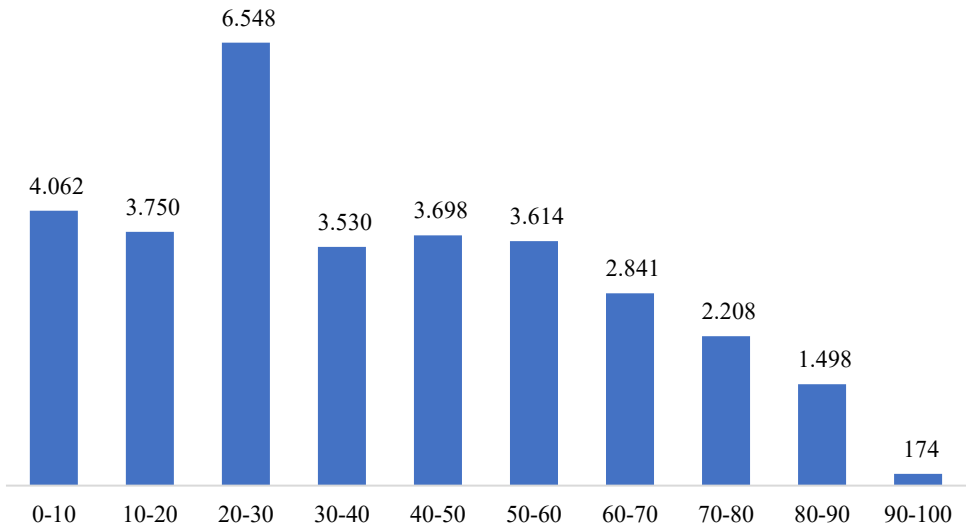
Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Como próxima etapa, foi avaliado o histograma contido no gráfico 7. A distribuição é unimodal e levemente assimétrica à direita, com o modo no intervalo de 20-30, seguido por blocos de frequência similares entre 30-60. Se somado o intervalo de 20 a 60, temos aproximadamente 63% da amostra, demonstrando uma predominância de discursos de intensidade populista baixa a moderada.

As caudas relativamente leves para além do alongamento à direita indicam poucos valores muito altos e grande concentração em retóricas moderadas. Esse comportamento é algo dentro do esperado, uma vez que a literatura indica o repertório populista como intermitente,

escalando a intensidade em contexto de crises, eleitoral e problemas institucional (Mudde, 2004; Moffitt, 2016; Guriev & Papaioannou, 2022).

Gráfico 7 – Histograma POPIN v3.0



Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Como etapa final de validação, na tabela 11 é realizada de correlação em relação a LALLPI (Latin American Left-Leaning Populism Index), o indicador desenvolvido por Bastos, Cachanosky e Padilla (2025) e que foi usado como benchmark em ambas as versões anteriores. Na média, a associação é mais alta, com a Retórica de Exclusão e Antielitismo, seguido por Apelo à Soberania Popular e Dicotomia Moral, com a Centralidade do Povo possuindo a menor correlação.

Tabela 11 – Correlação POPIN V3.0 x LALLPI

		POPIN V3.0					
		Antielitismo	Retórica de Exclusão	Dicotomia Moral	Centralidade do Povo	Apelo à Soberania Popular	POPIN
LALLPI	Média	0,6156	0,6701	0,5420	0,3982	0,5767	0,5766
	Institucional	0,6155	0,6659	0,5436	0,3892	0,5734	0,5736
	Econômico	0,5771	0,6352	0,5053	0,3879	0,5459	0,5454
	Retórico	0,4831	0,4903	0,4137	0,3078	0,4381	0,4410

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Na decomposição por subíndice do LALLPI é revelado um padrão estável, onde os

blocos institucional e econômico apresentam uma correlação próxima entre si e levemente inferiores à média, ao passo de que o bloco retórico é mais baixo em todos os eixos. Ao analisar a visão global do POPIN correlaciona-se em aproximadamente 0,58 com o LALLPI, uma magnitude bastante razoável para garantir que não tem redundância informacional.

Em síntese, a tabela demonstra que os indicadores convergem mais fortemente onde a teoria ideacional de populismo é mais rígida e convergem menos onde a semântica é mais ampla (Centralidade do Povo). Esse resultado demonstra validade em ambos os conjuntos de dados, com o LALLPI sendo uma referência mais consolidada e o POPIN sendo um conjunto de dados com menor granularidade e que se dispõe a tentar abrir a “caixa-preta” da retórica populista.

3.3.4. Resultados

Como primeira análise de resultados, temos na tabela 12 a lista de top 15 líderes no indicador POPIN. Hugo Chávez, Nicolás Maduro e Rafael Correa, aparecem no topo e com um volume de amostras que permite garantir mais robustez para extração de informação relevante. Este trio na parte do topo do ranking corrobora com a literatura, onde é identificado um repertório populista persistente.

Tabela 12 - Top 15 líderes POPIN V3.0

Posição	País	Nome Líder	Qtd. Discursos	Média PO-PIN
1	CRI	Rodrigo Chaves Robles	3	75,79
2	VEN	Hugo Rafael Chávez Frías	1.316	72,27
3	VEN	Nicolás Maduro	2.293	71,25
4	ARG	Eduardo Alberto Duhalde	1	66,99
5	ECU	Rafael Vicente Correa Delgado	635	66,51
6	MEX	Claudia Sheinbaum Pardo	190	63,29
7	HND	José Manuel Zelaya Rosales	3	59,23
8	ARG	Fernando de la Rúa	2	54,99
9	ARG	Javier Gerardo Milei	221	51,82
10	NIC	José Daniel Ortega Saavedra	509	51,24
11	HND	Iris Xiomara Castro Sarmiento	79	50,92

12	BOL	Juan Evo Morales Ayma	144	50,81
13	MEX	Andrés Manuel López Obrador	1.496	50,61
14	BOL	Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante	2	50,28
15	ARG	Néstor Carlos Kirchner Ostoic	622	49,87

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

O caso Argentino ilustra heterogeneidade e um alerta metodológico. Javier Milei situa-se no primeiro lugar do país, com o comportamento sendo esperado pelo seu forte discursos *anti-establishment*. Néstor Kirchner é outra presença esperada na lista de lideranças, compatível com seu estilo de confronto institucional sistematizado. Entretanto, o ponto de atenção fica justamente por Eduardo Duhalde e Fernando de La Rúa, que tem presença na lista com poucos discursos avaliados, tendo assim um forte indício de baixa confiabilidade dessa informação.

Tabela 13 – Ranking Países POPIN V3.0

Ranking	Países	Qtd. Discursos	POPIN
1	Venezuela	3.900	66,28
2	Equador	1.607	49,53
3	Costa Rica	25	36,74
4	México	3.066	32,87
5	Nicaragua	1.012	32,84
6	Brasil	4.150	31,82
7	Bolívia	271	31,24
8	Honduras	1.092	28,38
9	Peru	1.327	26,04
10	Colômbia	5.870	24,65
11	Argentina	9.877	21,75
12	Chile	1.434	21,21
13	Panama	1.167	18,76
14	República Dominicana	1.483	16,67
15	Paraguai	500	15,92
16	El Salvador	3.336	15,62
17	Uruguai	3.641	9,63
18	Guatemala	961	8,63

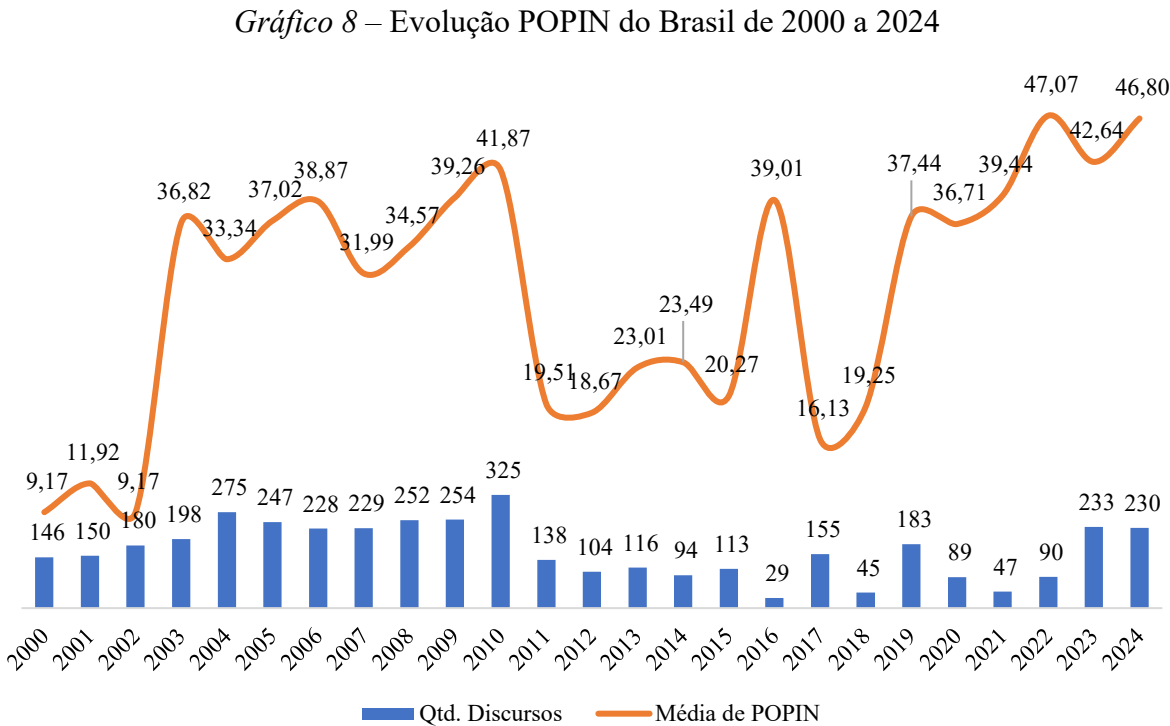
Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Ao analisar a tabela 13, temos a hierarquia encabeçada por Venezuela e Equador, ambos sustentam níveis elevados de retórica populista com amostras grandes e distribuídas ao longo do tempo, oque tende a produzir um resultado estável e confiável. O terceiro lugar (Costa Rica) exige cautela, uma vez que a amostra é muito pequena, sendo provável que a média reflita que a predominância de algum líder específico com intensidade alta. Terminando de compor o top 5, tem-se México e Nicarágua que apresentam amostragem robusta e coerência com esperado baseado na literatura.

4. POPIN NA PRÁTICA: ANÁLISE DOS CASOS BRASILEIRO, ARGENTINO E VENEZUELANO

4.1. BRASIL

O gráfico 8 apresenta a evolução anual do score POPIN para os presidentes brasileiros desde 2000 até 2024, com o número de discursos por ano. A série permite três leituras complementares: a variação intertemporal do repertório retórico por governo, os efeitos contextuais na composição (ano de campanha, abalos institucionais etc.) e compatibilidade dos movimentos observados com oque foi teorizado na literatura sobre populismo, polarização e ciclos políticos.



Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

A fase final do governo FHC (Fernando Henrique Cardoso) exhibe níveis baixos estáveis do indicador, localizado na faixa entre 9 e 12 pontos, e volumeis anuais médios de 150 discursos. O padrão desenhado é coerente com o estilo tecnocrático e pragmático associado ao contexto de estabilização macroeconômica pós Plano Real, com ênfase em um repertório que pouco tende ao antielitismo, dicotomias morais ou apelos eleitoreiros (POWER, 2010).

Com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2010), foi inaugurado um novo patamar de intensidade do indicador, em forte trajetória ascendente, com médias anuais entre 32 e 42 e um volume de discursos que cresce de aproximadamente 220 para 325 peças no ano. A subida é compatível com a literatura, combinando efeitos de mobilização popular e institucionalização de políticas sociais no primeiro ciclo de “lulismo”, onde apelo à vontade popular e críticas às elites aparecem com maior frequência, entretanto sem configurar uma retórica sistematicamente excludente (HUNTER & POWER, 2007).

A sucessão do governo do petista com Dilma Rousseff (2011 – 2016) coincide com um recuo no POPIN para a faixa de 18 a 23, acompanhando um repertório mais voltado a uma política de defesa nacional e tecnocrático, mesmo sob crescente tensão política. A exceção é 2016, quando, apesar da amostra pequena, a média salta para 39 pontos. Por se tratar de um ano de impeachment, marcado por grande crise fiscal, protestos e disputas institucionais, o contexto cria um ambiente de vale tudo político propício ao aumento do discurso populista, coisa que é refletida no índice (HUNTER & POWER, 2019).

O período Michel Temer (2017 a 2018) retorna o indicado a patamares mais baixos, entre 16 e 19, com um volume de discursos que corrobora com a média histórica. Esse comportamento é condizente com o momento político de um governo “tampão”, onde a principal missão era recompor governabilidade, reformas e sinalização ao mercado de retorno da estabilidade institucional, esse contexto acaba criando um ambiente pouco propenso à retórica populista (HUNTER & POWER, 2019).

A partir de 2019, a séria retorna a uma trajetória ascendente com Jair Bolsonaro no comando, alcançando uma faixa entre 37 e 47 pontos. O padrão é consistente com o diagnóstico sobre o estilo comunicacional do “bolsonarismo”, onde se tem uma forte presença de retórica antissistema e questionamento das instituições. A manutenção do índice em um alto patamar em 2020 e 2021 sugere que essa retórica não cedeu, mesmo com a crise sanitária e necessidade de políticas mais tecnocráticas e, em 2022, ano eleitoral, o índice atinge seu máximo, o que reforça a expectativa de intensificação do repertório populista em um contexto de competição

acirrada e polarização política (GURIEV & PAPAIOANNOU, 2022).

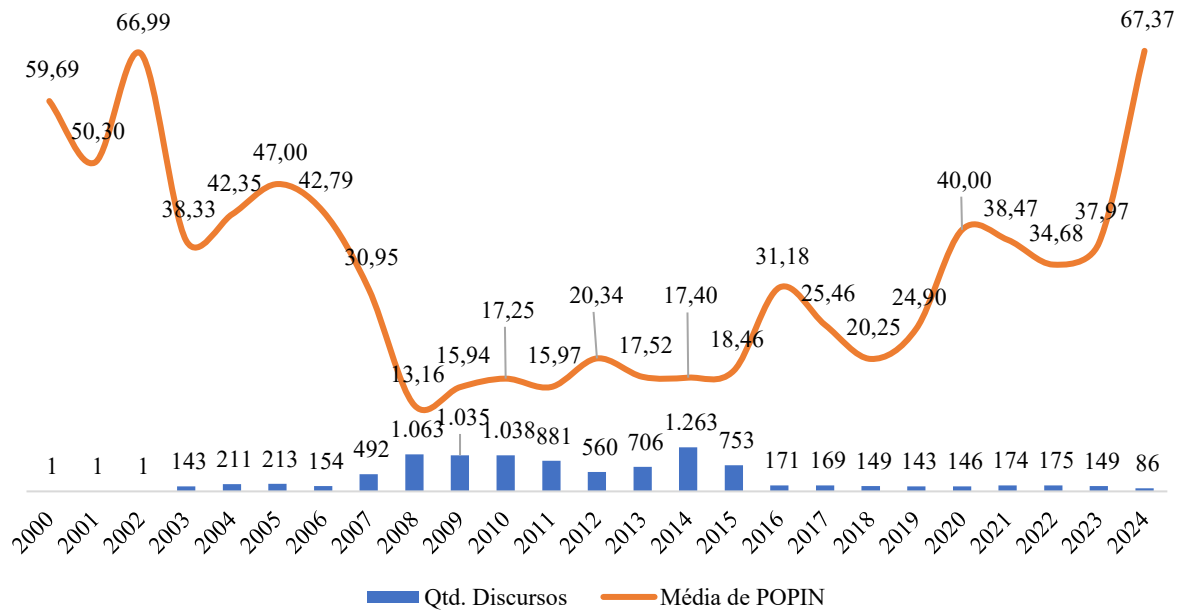
O retorno de Lula (2023-2024) mantém o patamar elevado, com médias de 43 e 47 e um volume de discursos próximos a 230 por ano. Em comparação com o seu primeiro e segundo mandato, a intensidade do terceiro está muito mais alta, a principal hipótese é contexto do ambiente político brasileiro, onde tem-se uma maior polarização e questionamento dos sistemas institucionais pós crise de 2013, isso encoraja contrastes morais e disputas interpretativas.

Por fim, o caso brasileiro sugere três mecanismos consistentes com a literatura sobre populismo. Em primeiro, o componente cíclico do fenômeno, especialmente associado ao contexto de competição eleitoral, onde a intensidade retórica tende a crescer em anos de disputa acirrada, servindo como balizador da comunicação governamental (MOFFIT, 2016). Em segundo lugar, o comportamento em choques institucionais – como no impeachment de 2016 – estimulando a retórica populista e elevando a média anual. Em terceiro lugar, a transformação midiática causada pela disseminação das plataformas digitais e comunicação direta, parecem sustentar níveis mais elevados a partir de 2018, em linha com estudos sobre o impacto da desintermediação na radicalização dos discursos (TUCKER *et al.*, 2018).

4.2. ARGENTINA

O painel anual contido no gráfico 9 permite acompanhar a evolução do repertório populista em quatro ciclos presidenciais na Argentina, o “kirchnerismo” em duas fases (Néstor e Cristina), Macri, Alberto Fernández e Milei, ainda se tem três amostras residuais de Fernando de la Rúa e Eduardo Duhalde, com volumes mínimos que permitem pouca inferência robusta possível de ser obtida.

Gráfico 9 – Evolução POPIN da Argentina de 2000 a 2024



Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Conforme supracitado, as três primeiras observações (2000 a 2002) apresentam quantidade de discursos avaliados muito baixos, devendo ser tratados apenas como um indício do comportamento esperado. A primeira leitura robusta começa no período de 2003 a 2006, com Néstor Kirchner, onde o patamar é estabelecido na faixa de 38 a 47 pontos, com volumes expressivos de discursos, na média 200 por ano. Esse nível é compatível com a ênfase de reconsolidação política e econômica pós crise de 2001/2002, na qual o governo combinou mobilização popular com ancoragem institucional e ênfase na autoridade presidencial, o que tende a retomar a retórica populista excludente e de retorno à soberania popular. A literatura sobre o fenômeno “kirchnerista” após a crise resalta esse misto de confrontação dos agentes políticos vigentes e institucionalização de agendas distributivas (LEVITSKY & MURILLO, 2008).

Com Cristina Kirchner no poder, de 2007 a 2014, a média cai bruscamente para a faixa entre 13 e 21, enquanto o volume de discursos cresce vertiginosamente, superando mil discursos por ano em vários exercícios. Essa queda contrasta com o esperado intuitivamente baseado na literatura que seria, no mínimo, a continuidade dos níveis de Néstor, a principal hipótese é a predominância de comunicação governamental que usualmente possui caráter institucional e pragmático, ajudando também a explicar o aumento do volume de comunicações. Esta tese é alinhada com a literatura, uma vez que ela descreve essa fase do “kirchnerismo” como um

governo que alterna entre confronto institucional e comunicação governamental programática (LEVITSKY & MURILLO, 2008).

A alternância de poder em 2015 Mauricio Macri revela um aumento temporário da média para 31 em 2016, recuando posteriormente para a faixa de 25 e 20 no período de 2017 a 2018. O padrão corrobora com um ciclo de legitimação reformista pós “kirchnerismo” seguido de um desgaste macroeconômico que leva a políticas tecnocráticas e de reduzido apelo popular. A entrada de Alberto Fernández representa uma nova elevação no índice, com 40 e 38 de média em 2020 e 2021 e redução para 34 em 2022 (LEVITSKY & MURILLO, 2019). A subida em 2020 é compatível com o ápice pandêmico, quando a disputa retórica e de narrativa prevaleceu, esses choques podem ser responsáveis por intensificar o antielitismo e reivindicação da soberania popular, a literatura especializada discute justamente a dicotomia entre a necessidade pragmatismo e a ascensão populista no período do COVID-19 (GURIEV & PAPAIOANNOU, 2022).

A transição para Javier Milei (2023 e 2024) representa uma ruptura no indicador, com a média passando de 38 em 2023 para 67 em 2024, possuindo volume de discurso moderados. A magnitude da alteração sugere forte intensificação simultânea de antielitismo, reivindicação da soberania popular e possivelmente retórica excludente, em linha como ele apresenta a si mesmo, um “outsider” disposto a propor um choque econômico que tende ao quadrante liberal/libertário e que tem por estratégia o conflito com a força política vigente, burocracias e instituições.

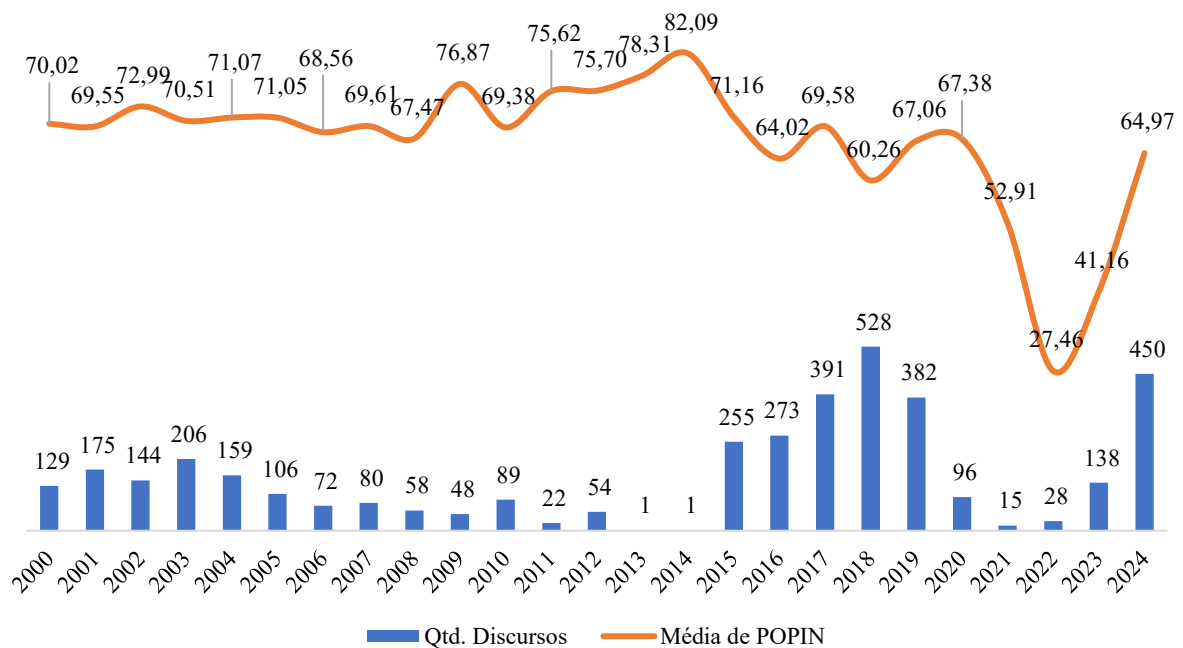
Em síntese, a experiência argentina revela uma dinâmica não linear, com um “kirchnerismo” de intensidade moderada e grande volume de produção textual, um período de transição de Macri – com aceleração populista próximo ao final do mandato -, um forte aumento no período pandêmico com o governo nas mãos de Alberto Fernández e um salto ainda mais expressivo com Javier Milei. O POPIN, neste caso, possui resultados consistentes e alinhados com a literatura, com exceção da Cristina Kirchner, como uma possível medida adotada buscando garantir uma precisão maior e validação empírica dos resultados representa uma alternativa a análise, em pesquisas futuras, da quebra entre discursos em contextos administrativos e os voltados à população geral.

4.3. VENEZUELA

Por fim, o gráfico 10 demonstra, com rara clareza, um regime de alta intensidade de

retórica populista, a série venezuelana (2000 a 2024) orbita na faixa de 69 a 73 pontos entre 2000 e 2012, seguida por um salto para patamares mais elevados em 2013 e 2014 (máximo por volta de 82) e posterior oscilação entre 60 e 70 nos anos seguintes. Os números obtidos corroboram com a caracterização do chavismo como um estilo ideacional que combina um antielitismo persistente, reivindicação de soberania popular e um enquadramento moral do conflito político, sendo todos estes elementos que a literatura identifica como basilares do populismo (MUDDE, 2004; HAWKINS et al., 2019).

Gráfico 10 – Evolução POPIN da Venezuela de 2000 a 2024



Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

O pico em 2014 coincide com a fase de forte disputa de legitimidade de poder e recomposição de alianças após a sucessão da liderança, quando a retórica eleitoreira e forte apelo moral tendem a se intensificar. Já no quinquênio seguinte (2015 a 2019), o índice permanece alto, mas com flutuações que acompanham aumento expressivo do volume textual (com máximo em 528 discursos em um ano), o que sugere a institucionalização de uma comunicação massiva em um ambiente de autoritarismo competitivo, onde mesmos registros que eram para ser tecnocráticos e pragmáticos passam a apresentar a retórica populista, como antagonismo a elites e apelo à vontade popular (CORRALES & PENFOLD, 2015).

O mergulho em 2021 e 2022 deve ser interpretado com grande cautela metodológica. Além do choque pandêmico, os tamanhos amostrais desses anos são muito baixos (15 e 28

peças), de modo com que a média anual fique fortemente exposta ao efeito da composição, como, por exemplo, presença maior de amostras técnicas ou normativas, usualmente menos carregadas de retórica populista. Na ausência de maiores evidências externas de alguma quebra estrutural, trata-se de um ponto de grande incerteza empírica, dado que demanda uma revisão da composição da base origem de discursos, à medida que o corpus for aumentado é esperado uma normalização desse efeito. A recuperação rápida em 2024 e 2024, acompanhada no aumento do volume de discursos (138 e 450 discursos), é coerente com a reabertura de um ciclo de mobilização política, possivelmente vinculada ao calendário eleitoral e disputas para validação institucional.

Em suma, a trajetória venezuelana no indicador confirma o já esperado baseado na literatura, um caso exemplo e caricaturizado de populismo. Em adição, este caso serve para validar a literatura no sentido de composição de mecanismos, com forte movimentação plebiscitária, contestação das elites e desintermediação comunicacional.

5. CONCLUSÃO

A presente dissertação deve por objetivo mensurar, descrever e interpretar a retórica populista, na América Latina ao longo das últimas décadas por meio do desenvolvimento do POPIN (Populist Index). O ponto de partida foi a hipótese, sustentada pela tradição da economia política, de que ciclos políticos são associados a instabilidades macroeconômicas e a episódios de colapso institucional, debate este iniciado por Dornbusch e Edwards (1991) e, mais recentemente, reacendido com novas evidências e abordagem por Funke, Schularick e Trebesch (2020). Ao operacionalizar o conceito de populismo como um conjunto de marcas ideacionais – antielitismo, apelo à soberania popular, dicotomia moral e retórica de exclusão -, a pesquisa procurou construir uma medida empírica que se aproxima do conteúdo já discutido na ciência política e que pudesse, futuramente, dialogar com resultados econômicos.

Do ponto de vista metodológico, o indicador é iniciado em um arcabouço supervisionado, binário e baseado em rótulos pré-definidos (V1 e V2) e passa para um desenho dimensional (V3) que estima, por discursos e por trecho, cinco eixos de populismo definidos ex-ante e ancorados na literatura especializada (Centralidade do Povo, Antielitismo, Dicotomia Moral, Apelo à Soberania Popular e Retórica de Exclusão). Essa mudança buscou atacar limitações trazidas por classificações “duras”, particularidades linguísticas e arbitrariedade de um único ponto de decisão em textos longos, além de maior robustez na padronização das saídas

e auditabilidade por meio de uma solução de código aberto. O pipeline técnico priorizou a reprodutibilidade (inferência determinística, segmentação por *chunks* e *seed* fixa) e eficiência, com arquitetura preparada para alto *throughput* e controle fino de parâmetros.

No plano do teste de validade, os exercícios de correlação com LALLPI, usados nas três versões, indicam uma convergência relevante em ambas as métricas, com destaque para a V3, que apresentou correlações médias de 0,58 a 0,67 nos eixos de antielitismo e retórica de exclusão, dimensões centrais na literatura, e associações mais modestas para a centralidade do povo. Esses resultados, somados à inspeção de distribuição do indicador, sugerem que o POPIN V3 captura com competência a variação significativa entre líderes e períodos, sem buscar forçar, artificialmente, os discursos para os extremos.

A análise de casos reforça a leitura de relevância do indicador. Na Venezuela, a série permanece persistente em níveis elevados e oscila em um patamar alto, compatível com a caracterização do chavismo enquanto estilo político de confronto moral e antielitismo, com picos associados a momentos de transição de liderança e disputas de legitimidade. Na Argentina, observam-se ciclos distintos e um salto expressivo na média em 2024 sob comando de Javier Milei, coerente com a expectativa em contextos de forte competição eleitoral e de ruptura institucional. No Brasil, a trajetória é baixa no final do FHC, ascende no primeiro ciclo lulista, recua sob Dilma e Temer e volta a acelerar com Bolsonaro e o terceiro mandato de Lula, sugerindo efeitos de forte competição eleitoral, choques institucionais e transformação midiática. Esses padrões que foram desenhados corroboram com as abordagens que vinculam crises, polarização e mudança na comunicação à elevação do repertório populista.

Em perspectiva regional, o ranking por países no período analisado posiciona Venezuela e Equador no topo, com Brasil, México e Nicarágua no bloco seguinte, leituras para amostras pequenas, como a Costa Rica, exigem cautela. Esse quadro, lido à luz da literatura, é coerente com a forte prevalência histórica de uma onda populista praticamente permanente na região.

No que tange a confiabilidade dos resultados, a dissertação documenta a limpeza de aproximadamente 29% de textos inválidos, em sua maioria mensagens curtas ou registros não discursivos, o que reduz o ruído e aumenta a robustez. Ainda assim, persistem alguns limites de inferência quando o tamanho amostral por país e ano é baixo, podendo inflar ou deflacionar as médias por composição. A própria análise dos rankings por líderes e países levanta esse ponto de atenção e é mantido a recomendação de leituras conservadoras para observações com poucos discursos.

Do ponto de vista teórico e de mensuração, o POPIN v3 aproxima a economia política empírica do núcleo ideacional do populismo, ancorando a medida em dimensões debatidas pela literatura e preservando flexibilidade para estudos aplicados. A interpretação dos movimentos na dimensão temporal como, por exemplo, subidas em anos eleitorais, oscilações em crises institucionais e na pandemia, reforça a plausibilidade dos meios discutidos na pesquisa.

Como implicações para agenda de política econômica e pesquisas futuras, o índice abre caminho para avaliar, com granularidade textual, a relação entre retórica populista e variáveis macroeconômicas e sociais, como dinâmica inflacionária, comportamento fiscal e desenvolvimento humano (IDH). Existem dois passos naturais para o indicador, o primeiro é a conexão com resultados econômicos por meio de estratégias empíricas causais, por exemplo janelas eleitorais, choques exógenos e/ou painéis de efeitos fixos, respeitando uma possível heterogeneidade entre países. Em seguida, com utilidade econômica comprovada, buscar a expansão do indicador para outros continentes, buscando entender se faz sentido a agregação de todos em um indicador único ou faz-se necessário regionalizar o fenômeno, contribuindo assim para compreensão em escala global do populismo e de suas causas e consequências em cada uma das regiões.

Por fim, a dissertação entrega duas contribuições centrais: uma base de dados e um índice dimensional e replicável de populismo. A primeira entrega possui mais de 45 mil registros discursivos latino-americanos, sendo esse um volume informacional sem precedente anterior na literatura acadêmica da região e um habilitador para o indicador. O score POPIN V3 apresentou-se como útil, trazendo um forte insumo para a investigação do fenômeno sob a ótica de uma métrica contínua e comparável que permite a expansão dos estudos dos efeitos econômicos e institucionais da retórica populista.

REFERÊNCIAS

- ABINADER, Luis. Disponível em <<https://presidencia.gob.do/discursos/discurso-del-presidente-luis-abinader-en-el-acto-de-toma-de-posesion-ante-la-asamblea>>. Acesso em 15 de dezembro de 2024.
- ACEMOGLU, Daron; EGOROV, Georgy; SONIN, Konstantin. A political theory of populism. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 128, n. 2, p. 771-805, 2013.
- ACEMOGLU, Daron; TICCHI, Davide; VINDIGNI, Andrea. Emergence and persistence of inefficient states. **Journal of the European economic association**, v. 9, n. 2, p. 177-208, 2011.
- ACNUR – ALTO-COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS. Disponível em < <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2022>>. Acesso em novembro de 2023.
- AUSMAN, James. The devastating Venezuelan crisis. **Surgical neurology international**, v. 10, 2019.
- BAI, Jinze et al. Qwen technical report. **arXiv preprint arXiv:2309.16609**, 2023.
- BANCO MUNDIAL. Disponível em <<https://data.worldbank.org/>>. Acesso em novembro de 2023.
- BASTOS, João P.; CACHANOSKY, Nicolas; PADILLA, Alexandre. **Latin American Left-Leaning Populism Index**. 2025. Disponível em: <https://lallpi.netlify.app/>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- BORBÚA, Lucio. Disponível em <<http://www.llacta.org/organiz/coms/com232.htm>>. Acesso em 08 de março de 2025.
- BREIMAN, Leo. Random forests. **Machine learning**, v. 45, p. 5-32, 2001.
- CORRALES, Javier; PENFOLD, Michael. **Dragon in the tropics: Venezuela and the legacy of Hugo Chávez**. Bloomsbury Publishing USA, 2015.
- DEVLIN, Jacob et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In: **Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers)**. 2019. p. 4171-4186.
- DORNBUSCH, Rudiger; EDWARDS, Sebastian. The macroeconomics of populism. In: **The macroeconomics of populism in Latin America**. University of Chicago Press, 1991. p. 7-13.
- DOWNS, Anthony. An economic theory of political action in a democracy. **Journal of political economy**, v. 65, n. 2, p. 135-150, 1957.

- DURKHEIM, Emile. The division of labor in society. In: **Social stratification**. Routledge, 2018. p. 217-222.
- EDWARDS, Sebastian. On Latin American populism, and its echoes around the world. **Journal of Economic Perspectives**, v. 33, n. 4, p. 76-99, 2019.
- FUNKE, Manuel; SCHULARICK, Moritz; TREBESCH, Christoph. Populist leaders and the economy. 2020.
- GIAMBIAGI, Fabio *et al.* **Economia Brasileira Contemporânea: [1945-2010]**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- GODDARD, Pedro. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=UTc6FdqEeY0>>. Acesso em 28 de dezembro de 2024.
- GURIEV, Sergei; PAPAIOANNOU, Elias. The political economy of populism. **Journal of Economic literature**, v. 60, n. 3, p. 753-832, 2022.
- HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. An introduction to statistical learning. 2009.
- Hawkins KA., Aguilar R., Castanho Silva B., Jenne EK., Kocijan B., Rovira Kaltwasser C. Global Populism Database. 2019. <https://doi.org/doi:10.7910/DVN/LFTQEZ>.
- HAWKINS, Kirk; READ, Madeleine; PAUWELS, Teun. Populism and its causes. **The Oxford handbook of populism**, p. 267-286, 2017.
- HUNTER, Wendy; POWER, Timothy J. Bolsonaro and Brazil's illiberal backlash. **Journal of democracy**, v. 30, n. 1, p. 68-82, 2019.
- HUNTER, Wendy; POWER, Timothy J. Rewarding Lula: Executive power, social policy, and the Brazilian elections of 2006. **Latin American politics and society**, v. 49, n. 1, p. 1-30, 2007.
- JURAFSKY, Dan. **Speech & language processing**. Pearson Education India, 2000.
- KALAMKAR, Dhiraj et al. A study of BFLOAT16 for deep learning training. **arXiv preprint arXiv:1905.12322**, 2019.
- KALTWASSER, Cristóbal Rovira et al. (Ed.). **The Oxford handbook of populism**. Oxford University Press, 2017.
- KWON, Woosuk et al. Efficient memory management for large language model serving with pagedattention. In: **Proceedings of the 29th symposium on operating systems principles**. 2023. p. 611-626.
- KYLE, Jordan; MEYER, Brett. High tide? Populism in power, 1990-2020. **Tony Blair Institute for Global Change**, v. 2002, 2020.

- LACLAU, Ernesto. **On populist reason**. Verso, 2005.
- LEVITSKY, Steven; MURILLO, María Victoria. Argentina: From kirchner to kirchner. **Journal of democracy**, v. 19, n. 2, p. 16-30, 2008.
- LEWIS, Patrick et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. **Advances in neural information processing systems**, v. 33, p. 9459-9474, 2020.
- MAYA, Margarita López. Populism, 21st-century socialism and corruption in Venezuela. **Thesis Eleven**, v. 149, n. 1, p. 67-83, 2018.
- MOFFITT, Benjamin. **The global rise of populism: Performance, political style, and representation**. Stanford University Press, 2016.
- MUDDE, Cas. An ideational approach. **The Oxford handbook of populism**, p. 27-47, 2017
- MUDDE, Cas. The populist zeitgeist. **Government and opposition**, v. 39, n. 4, p. 541-563, 2004.
- MURILLO, María Victoria; LEVITSKY, Steven. Partisan realignment in Argentina. **Campaigns and voters in developing democracies: Argentina in comparative perspective**, p. 28-52, 2019.
- POWER, Timothy J. Optimism, pessimism, and coalitional presidentialism: Debating the institutional design of Brazilian democracy. **Bulletin of Latin American Research**, v. 29, n. 1, p. 18-33, 2010.
- RODRIK, Dani. Populism and the economics of globalization. **Journal of international business policy**, v. 1, p. 12-33, 2018.
- RYDGREN, Jens. The sociology of the radical right. **Annu. Rev. Sociol.**, v. 33, p. 241-262, 2007.
- SALTON, Gerard; BUCKLEY, Christopher. Term-weighting approaches in automatic text retrieval. **Information processing & management**, v. 24, n. 5, p. 513-523, 1988.
- SELÇUK, Orçun. Strong presidents and weak institutions: populism in Turkey, Venezuela and Ecuador. **Southeast European and Black Sea Studies**, v. 16, n. 4, p. 571-589, 2016.
- TAMAKI, Eduardo Ryô et al. Populism Meets AI: Advancing Populism Research with LLMs. **arXiv preprint arXiv:2510.07458**, 2025.
- TUCKER, Joshua A. et al. Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. **Political polarization, and political disinformation: a review of the scientific literature (March 19, 2018)**, 2018.

- VASWANI, Ashish et al. Attention is all you need. **Advances in neural information processing systems**, v. 30, 2017.
- WEFFORT, Francisco Corrêa. O populismo na política brasileira. In: **O populismo na política brasileira**. 1980. p. 181-181.
- YANG, An et al. Qwen3 technical report. **arXiv preprint arXiv:2505.09388**, 2025.
- ZÚQUETE, José Pedro. The missionary politics of Hugo Chávez. **Latin American Politics and Society**, v. 50, n. 1, p. 91-121, 2008.

**APÊNDICE A – CLASSIFICAÇÃO DOS DISCURSO DE POSSE DOS LÍDERES NA AMERICANA LATINA A PARTIR DA
LITERATURA**

País	Ano Discurso	Presidente	Funke, Shularick & Trebesch (2022)	Kyle & Meyer (2020)	Magud & Spilimbergo (2021)	Hawkins et al. (2022)	Edwards (2019)
Argentina	2003	Néstor Carlos Kirchner Ostoic	1	1	1	0	1
Argentina	2007	Cristina Fernández de Kirchner	1	1	1	0	1
Argentina	2011	Cristina Fernández de Kirchner	1	1	1	0	1
Argentina	2015	Mauricio Macri	0	0	0	0	0
Argentina	2019	Alberto Fernández	0	0	0	0	9
Bolívia	2005	Enrique Eduardo Rodríguez Veltzé	0	0	0	0	0
Bolívia	2006	Juan Evo Morales Ayma	1	1	1	1	1
Bolívia	2010	Juan Evo Morales Ayma	1	1	1	1	1
Bolívia	2015	Juan Evo Morales Ayma	1	1	1	1	1
Bolívia	2019	Jeanine Áñez Chávez	0	0	0	0	9
Bolívia	2020	Luis Alberto Arce Catacora	0	9	9	0	9
Brasil	2003	Luiz Inácio Lula da Silva	0	0	9	0	0
Brasil	2007	Luiz Inácio Lula da Silva	0	0	9	0	0
Brasil	2011	Dilma Vana Rousseff	0	0	9	0	0
Brasil	2015	Dilma Vana Rousseff	0	0	9	0	0
Brasil	2016	Michel Miguel Elias Temer Lulia	0	0	9	0	0
Brasil	2019	Jair Messias Bolsonaro	1	1	9	0	1
Chile	2000	Ricardo Froilán Lagos Escobar	0	9	9	0	9
Chile	2006	Verónica Michelle Bachelet Jeria	0	9	9	0	9
Chile	2010	Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique	0	9	9	0	9
Chile	2014	Verónica Michelle Bachelet Jeria	0	9	9	0	9
Chile	2018	Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique	0	9	9	0	9

Colômbia	2002	Álvaro Uribe Vélez	9	9	9	0	9
Colômbia	2006	Álvaro Uribe Vélez	9	9	9	0	9
Colômbia	2010	Juan Manuel Santos Calderón	9	9	9	0	9
Colômbia	2014	Juan Manuel Santos Calderón	9	9	9	0	9
Colômbia	2018	Iván Duque Márquez	9	9	9	0	9
Costa Rica	2002	Abel Pacheco de la Espriella	9	9	9	0	9
Costa Rica	2006	Óscar Arias Sánchez	9	9	9	0	9
Costa Rica	2010	Laura Chinchilla Miranda	9	9	9	0	9
Costa Rica	2014	Luis Guillermo Solís Rivera	9	9	9	0	9
Costa Rica	2018	Carlos Alvarado Quesada	9	9	9	0	9
República Dominicana	2000	Rafael Hipólito Mejía Domínguez	9	9	9	0	9
República Dominicana	2004	Leonel Antonio Fernández Reyna	9	9	9	0	9
República Dominicana	2008	Leonel Antonio Fernández Reyna	9	9	9	0	9
República Dominicana	2012	Danilo Medina Sánchez	9	9	9	0	9
República Dominicana	2016	Danilo Medina Sánchez	9	9	9	0	9
República Dominicana	2020	Luis Rodolfo Abinader	9	9	9	0	9
Equador	2003	Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa	1	1	0	1	0
Equador	2007	Rafael Vicente Correa Delgado	1	1	1	1	1
Equador	2009	Rafael Vicente Correa Delgado	1	1	1	1	1
Equador	2013	Rafael Vicente Correa Delgado	1	1	1	1	1
Equador	2017	Lenín Boltaire Moreno Garcés	0	0	0	0	0
El Salvador	2004	Elías Antonio Saca González	9	9	9	0	9
El Salvador	2009	Carlos Mauricio Funes Cartagena	9	9	9	0	9
El Salvador	2014	Salvador Sánchez Cerén	9	9	9	0	9
El Salvador	2019	Nayib Armando Bukele Ortez	9	9	9	0	9
Guatemala	2000	Alfonso Antonio Portillo Cabrera	9	9	9	0	9
Guatemala	2004	Óscar José Rafael Berger Perdomo	9	9	9	0	9
Guatemala	2008	Álvaro Colom Caballeros	9	9	9	0	9
Guatemala	2012	Otto Fernando Pérez Molina	9	9	9	0	9

Guatemala	2015	Héctor Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre	9	9	9	0	9
Guatemala	2016	Jimmy Ernesto Morales Cabrera	9	9	9	0	9
Guatemala	2020	Alejandro Eduardo Giammattei Falla	9	9	9	0	9
Honduras	2014	Juan Orlando Hernández	9	9	9	0	9
Honduras	2018	Juan Orlando Hernández	9	9	9	0	9
México	2000	Vicente Fox Quesada	0	0	9	0	0
México	2006	Felipe de Jesús Calderón Hinojosa	0	0	9	0	0
México	2012	Enrique Peña Nieto	0	0	9	0	0
México	2018	Andrés Manuel López Obrador	1	1	9	1	1
Nicaragua	2002	Enrique José Bolaños Geyer	9	0	0	0	0
Panamá	2004	Martín Erasto Torrijos Espino	9	9	9	0	9
Panamá	2009	Ricardo Martinelli Berrocal	9	9	9	0	9
Panamá	2014	Juan Carlos Varela	9	9	9	0	9
Paraguay	2008	Fernando Armino Lugo Méndez	1	1	9	0	9
Paraguay	2018	Mario Abdo Benítez	0	0	9	0	9
Peru	2011	Ollanta Moisés Humala Tasso	0	0	0	0	9
Peru	2016	Pedro Pablo Kuczynski Goddard	0	0	0	0	9
Peru	2018	Martín Alberto Vizcarra Cornejo	0	0	0	0	9
Peru	2020	Francisco Rafael Sagasti Hochhausler	0	9	9	0	9
Uruguay	2000	Jorge Luis Batlle Ibáñez	9	9	9	0	9
Uruguay	2005	Tabaré Ramón Vázquez Rosas	9	9	9	0	9
Uruguay	2010	José Alberto Mujica Cordano	9	9	9	0	9
Uruguay	2015	Tabaré Ramón Vázquez Rosas	9	9	9	0	9
Uruguay	2020	Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou	9	9	9	0	9
Venezuela	2002	Hugo Rafael Chávez Frías	1	1	1	1	1
Venezuela	2007	Hugo Rafael Chávez Frías	1	1	1	1	1
Venezuela	2013	Nicolás Maduro	1	1	1	1	1
Venezuela	2019	Nicolás Maduro	1	1	1	1	9

Fonte: Elaboração própria a partir de Funke, Schularick & Trebesch (2022); Kyle & Meyer (2020); Magud & Spilimbergo (2021); Hawkins et al. (2022); e Edwards (2019).

APÊNDICE B – MARCAÇÃO DE POPULISMO A PARTIR DA LITERATURA

País	Ano Dis- curso	Presidente	Flag Populismo
Argentina	2003	Néstor Carlos Kirchner Ostoic	1
Argentina	2007	Cristina Fernández de Kirchner	1
Argentina	2011	Cristina Fernández de Kirchner	1
Argentina	2015	Mauricio Macri	0
Argentina	2019	Alberto Fernández	0
Bolívia	2005	Enrique Eduardo Rodríguez Veltzé	0
Bolívia	2006	Juan Evo Morales Ayma	1
Bolívia	2010	Juan Evo Morales Ayma	1
Bolívia	2015	Juan Evo Morales Ayma	1
Bolívia	2019	Jeanine Áñez Chávez	0
Bolívia	2020	Luis Alberto Arce Catacora	0
Brasil	2003	Luiz Inácio Lula da Silva	0
Brasil	2007	Luiz Inácio Lula da Silva	0
Brasil	2011	Dilma Vana Rousseff	0
Brasil	2015	Dilma Vana Rousseff	0
Brasil	2016	Michel Miguel Elias Temer Lulia	0
Brasil	2019	Jair Messias Bolsonaro	1
Chile	2000	Ricardo Froilán Lagos Escobar	0
Chile	2006	Verónica Michelle Bachelet Jeria	0
Chile	2010	Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique	0
Chile	2014	Verónica Michelle Bachelet Jeria	0
Chile	2018	Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique	0
Colômbia	2002	Álvaro Uribe Vélez	0
Colômbia	2006	Álvaro Uribe Vélez	0
Colômbia	2010	Juan Manuel Santos Calderón	0
Colômbia	2014	Juan Manuel Santos Calderón	0
Colômbia	2018	Iván Duque Márquez	0
Costa Rica	2002	Abel Pacheco de la Espriella	0
Costa Rica	2006	Óscar Arias Sánchez	0
Costa Rica	2010	Laura Chinchilla Miranda	0
Costa Rica	2014	Luis Guillermo Solís Rivera	0
Costa Rica	2018	Carlos Alvarado Quesada	0
República Domini- cana	2000	Rafael Hipólito Mejía Domínguez	0
República Domini- cana	2004	Leonel Antonio Fernández Reyna	0
República Domini- cana	2008	Leonel Antonio Fernández Reyna	0
República Domini- cana	2012	Danilo Medina Sánchez	0
República Domini- cana	2016	Danilo Medina Sánchez	0
República Domini- cana	2020	Luis Rodolfo Abinader	0

Equador	2003	Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa	1
Equador	2007	Rafael Vicente Correa Delgado	1
Equador	2009	Rafael Vicente Correa Delgado	1
Equador	2013	Rafael Vicente Correa Delgado	1
Equador	2017	Lenín Boltaire Moreno Garcés	0
El Salvador	2004	Elías Antonio Saca González	0
El Salvador	2009	Carlos Mauricio Funes Cartagena	0
El Salvador	2014	Salvador Sánchez Cerén	0
El Salvador	2019	Nayib Armando Bukele Ortiz	0
Guatemala	2000	Alfonso Antonio Portillo Cabrera	0
Guatemala	2004	Óscar José Rafael Berger Perdomo	0
Guatemala	2008	Álvaro Colom Caballeros	0
Guatemala	2012	Otto Fernando Pérez Molina	0
Guatemala	2015	Héctor Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre	0
Guatemala	2016	Jimmy Ernesto Morales Cabrera	0
Guatemala	2020	Alejandro Eduardo Giammattei Falla	0
Honduras	2014	Juan Orlando Hernández	0
Honduras	2018	Juan Orlando Hernández	0
México	2000	Vicente Fox Quesada	0
México	2006	Felipe de Jesús Calderón Hinojosa	0
México	2012	Enrique Peña Nieto	0
México	2018	Andrés Manuel López Obrador	1
Nicaragua	2002	Enrique José Bolaños Geyer	0
Panamá	2004	Martín Erasto Torrijos Espino	0
Panamá	2009	Ricardo Martinelli Berrocal	0
Panamá	2014	Juan Carlos Varela	0
Paraguai	2008	Fernando Armindo Lugo Méndez	1
Paraguai	2018	Mario Abdo Benítez	0
Peru	2011	Ollanta Moisés Humala Tasso	0
Peru	2016	Pedro Pablo Kuczynski Goddard	0
Peru	2018	Martín Alberto Vizcarra Cornejo	0
Peru	2020	Francisco Rafael Sagasti Hochhausler	0
Uruguai	2000	Jorge Luis Batlle Ibáñez	0
Uruguai	2005	Tabaré Ramón Vázquez Rosas	0
Uruguai	2010	José Alberto Mujica Cordano	0
Uruguai	2015	Tabaré Ramón Vázquez Rosas	0
Uruguai	2020	Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou	0
Venezuela	2002	Hugo Rafael Chávez Frías	1
Venezuela	2007	Hugo Rafael Chávez Frías	1
Venezuela	2013	Nicolás Maduro	1
Venezuela	2019	Nicolás Maduro	1

Fonte: Elaboração própria a partir de Funke, Schularick & Trebesch (2022); Kyle & Meyer (2020); Magud & Spilimbergo (2021); Hawkins et al. (2022); e Edwards (2019).

APÊNDICE C – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS POPIN V1.0

<i>POPIN V1.0</i>	
Média	44,05177215
Erro padrão	2,301752171
Mediana	35,24
Modo	-
Desvio padrão	20,4584208
Variância da amostra	418,5469814
Curtose	-0,040199485
Assimetria	1,235611024
Intervalo	65,31
Mínimo	23,23
Máximo	88,54
Soma	3480,09
Contagem	79

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

APÊNDICE D – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS POPIN V1.0

País	Ano Discurso	POPIN-R	POPIN-E
Argentina	2000	0	0
Argentina	2001	0	0
Argentina	2002	0	0
Argentina	2003	1	1
Argentina	2004	1	1
Argentina	2005	1	1
Argentina	2006	1	1
Argentina	2007	1	1
Argentina	2008	1	1
Argentina	2009	1	1
Argentina	2010	1	1
Argentina	2011	1	1
Argentina	2012	1	1
Argentina	2013	1	1
Argentina	2014	1	1
Argentina	2015	1	1
Argentina	2016	0	0
Argentina	2017	0	0
Argentina	2018	0	0
Argentina	2019	0	0
Argentina	2020	0	0
Argentina	2021	0	0
Argentina	2022	9	9
Argentina	2023	9	9
Argentina	2024	9	9
Bolivia	2000	0	0
Bolivia	2001	0	0
Bolivia	2002	0	0
Bolivia	2003	0	0
Bolivia	2004	0	0
Bolivia	2005	0	0
Bolivia	2006	1	1
Bolivia	2007	1	1
Bolivia	2008	1	1
Bolivia	2009	1	1
Bolivia	2010	1	1
Bolivia	2011	1	1
Bolivia	2012	1	1
Bolivia	2013	1	1
Bolivia	2014	1	1
Bolivia	2015	1	1
Bolivia	2016	1	1

Bolivia	2017	1	1
Bolivia	2018	1	1
Bolivia	2019	1	1
Bolivia	2020	0	0
Bolivia	2021	0	0
Bolivia	2022	9	9
Bolivia	2023	9	9
Bolivia	2024	9	9
Brazil	2000	0	0
Brazil	2001	0	0
Brazil	2002	0	0
Brazil	2003	0	0
Brazil	2004	0	0
Brazil	2005	0	0
Brazil	2006	0	0
Brazil	2007	0	0
Brazil	2008	0	0
Brazil	2009	0	0
Brazil	2010	0	0
Brazil	2011	0	0
Brazil	2012	0	0
Brazil	2013	0	0
Brazil	2014	0	0
Brazil	2015	0	0
Brazil	2016	0	0
Brazil	2017	0	0
Brazil	2018	0	0
Brazil	2019	1	1
Brazil	2020	1	0
Brazil	2021	1	0
Brazil	2022	1	9
Brazil	2023	9	9
Brazil	2024	9	9
Chile	2000	0	0
Chile	2001	0	0
Chile	2002	0	0
Chile	2003	0	0
Chile	2004	0	0
Chile	2005	0	0
Chile	2006	0	0
Chile	2007	0	0
Chile	2008	0	0
Chile	2009	0	0
Chile	2010	0	0
Chile	2011	0	0

Chile	2012	0	0
Chile	2013	0	0
Chile	2014	0	0
Chile	2015	0	0
Chile	2016	0	0
Chile	2017	0	0
Chile	2018	0	0
Chile	2019	0	0
Chile	2020	0	0
Chile	2021	0	0
Chile	2022	0	0
Chile	2023	0	0
Chile	2024	0	0
Colombia	2000	0	9
Colombia	2001	0	9
Colombia	2002	0	9
Colombia	2003	0	9
Colombia	2004	0	9
Colombia	2005	0	9
Colombia	2006	0	9
Colombia	2007	0	9
Colombia	2008	0	9
Colombia	2009	0	9
Colombia	2010	0	9
Colombia	2011	0	9
Colombia	2012	0	9
Colombia	2013	0	9
Colombia	2014	0	9
Colombia	2015	0	9
Colombia	2016	0	9
Colombia	2017	0	9
Colombia	2018	0	9
Colombia	2019	0	9
Colombia	2020	0	9
Colombia	2021	0	9
Colombia	2022	0	9
Colombia	2023	9	9
Colombia	2024	9	9
Costa Rica	2000	0	9
Costa Rica	2001	0	9
Costa Rica	2002	0	9
Costa Rica	2003	0	9
Costa Rica	2004	0	9
Costa Rica	2005	0	9
Costa Rica	2006	0	9

Costa Rica	2007	0	9
Costa Rica	2008	0	9
Costa Rica	2009	0	9
Costa Rica	2010	0	9
Costa Rica	2011	0	9
Costa Rica	2012	0	9
Costa Rica	2013	0	9
Costa Rica	2014	0	9
Costa Rica	2015	0	9
Costa Rica	2016	0	9
Costa Rica	2017	0	9
Costa Rica	2018	0	9
Costa Rica	2019	0	9
Costa Rica	2020	0	9
Costa Rica	2021	0	9
Costa Rica	2022	0	9
Costa Rica	2023	9	9
Costa Rica	2024	9	9
Dominican Republic	2000	0	9
Dominican Republic	2001	0	9
Dominican Republic	2002	0	9
Dominican Republic	2003	0	9
Dominican Republic	2004	0	9
Dominican Republic	2005	0	9
Dominican Republic	2006	0	9
Dominican Republic	2007	0	9
Dominican Republic	2008	0	9
Dominican Republic	2009	0	9
Dominican Republic	2010	0	9
Dominican Republic	2011	0	9
Dominican Republic	2012	0	9
Dominican Republic	2013	0	9
Dominican Republic	2014	0	9
Dominican Republic	2015	0	9
Dominican Republic	2016	0	9
Dominican Republic	2017	0	9
Dominican Republic	2018	0	9
Dominican Republic	2019	0	9
Dominican Republic	2020	0	9
Dominican Republic	2021	0	9
Dominican Republic	2022	0	9
Dominican Republic	2023	9	9
Dominican Republic	2024	9	9
Ecuador	2000	0	0
Ecuador	2001	0	0

Ecuador	2002	0	0
Ecuador	2003	0	0
Ecuador	2004	0	0
Ecuador	2005	0	1
Ecuador	2006	0	1
Ecuador	2007	1	1
Ecuador	2008	1	1
Ecuador	2009	1	1
Ecuador	2010	1	1
Ecuador	2011	1	1
Ecuador	2012	1	1
Ecuador	2013	1	1
Ecuador	2014	1	1
Ecuador	2015	1	1
Ecuador	2016	1	1
Ecuador	2017	1	1
Ecuador	2018	0	0
Ecuador	2019	0	0
Ecuador	2020	0	0
Ecuador	2021	0	0
Ecuador	2022	0	9
Ecuador	2023	9	9
Ecuador	2024	9	9
Guatemala	2000	0	9
Guatemala	2001	0	9
Guatemala	2002	0	9
Guatemala	2003	0	9
Guatemala	2004	0	9
Guatemala	2005	0	9
Guatemala	2006	0	9
Guatemala	2007	0	9
Guatemala	2008	0	9
Guatemala	2009	0	9
Guatemala	2010	0	9
Guatemala	2011	0	9
Guatemala	2012	0	9
Guatemala	2013	0	9
Guatemala	2014	0	9
Guatemala	2015	0	9
Guatemala	2016	0	9
Guatemala	2017	0	9
Guatemala	2018	0	9
Guatemala	2019	0	9
Guatemala	2020	0	9
Guatemala	2021	0	9

Guatemala	2022	0	9
Guatemala	2023	9	9
Guatemala	2024	9	9
Honduras	2000	0	9
Honduras	2001	0	9
Honduras	2002	0	9
Honduras	2003	0	9
Honduras	2004	0	9
Honduras	2005	0	9
Honduras	2006	1	9
Honduras	2007	1	9
Honduras	2008	1	9
Honduras	2009	1	9
Honduras	2010	0	9
Honduras	2011	0	9
Honduras	2012	0	9
Honduras	2013	0	9
Honduras	2014	0	9
Honduras	2015	0	9
Honduras	2016	0	9
Honduras	2017	0	9
Honduras	2018	0	9
Honduras	2019	0	9
Honduras	2020	0	9
Honduras	2021	0	9
Honduras	2022	0	9
Honduras	2023	9	9
Honduras	2024	9	9
Mexico	2000	0	9
Mexico	2001	0	9
Mexico	2002	0	9
Mexico	2003	0	9
Mexico	2004	0	9
Mexico	2005	0	9
Mexico	2006	0	9
Mexico	2007	0	9
Mexico	2008	0	9
Mexico	2009	0	9
Mexico	2010	0	9
Mexico	2011	0	9
Mexico	2012	0	9
Mexico	2013	0	9
Mexico	2014	0	9
Mexico	2015	0	9
Mexico	2016	0	9

Mexico	2017	0	9
Mexico	2018	1	9
Mexico	2019	1	9
Mexico	2020	1	9
Mexico	2021	1	9
Mexico	2022	1	9
Mexico	2023	9	9
Mexico	2024	9	9
Nicaragua	2000	0	0
Nicaragua	2001	0	0
Nicaragua	2002	0	0
Nicaragua	2003	0	0
Nicaragua	2004	0	0
Nicaragua	2005	0	0
Nicaragua	2006	0	0
Nicaragua	2007	1	1
Nicaragua	2008	1	1
Nicaragua	2009	1	1
Nicaragua	2010	1	1
Nicaragua	2011	1	1
Nicaragua	2012	1	1
Nicaragua	2013	1	1
Nicaragua	2014	1	1
Nicaragua	2015	1	1
Nicaragua	2016	1	1
Nicaragua	2017	1	1
Nicaragua	2018	1	1
Nicaragua	2019	1	1
Nicaragua	2020	1	1
Nicaragua	2021	1	1
Nicaragua	2022	1	9
Nicaragua	2023	9	9
Nicaragua	2024	9	9
Panama	2000	0	9
Panama	2001	0	9
Panama	2002	0	9
Panama	2003	0	9
Panama	2004	0	9
Panama	2005	0	9
Panama	2006	0	9
Panama	2007	0	9
Panama	2008	0	9
Panama	2009	1	9
Panama	2010	1	9
Panama	2011	1	9

Panama	2012	1	9
Panama	2013	1	9
Panama	2014	1	9
Panama	2015	0	9
Panama	2016	0	9
Panama	2017	0	9
Panama	2018	0	9
Panama	2019	0	9
Panama	2020	0	9
Panama	2021	0	9
Panama	2022	0	9
Panama	2023	9	9
Panama	2024	9	9
Peru	2000	1	1
Peru	2001	0	0
Peru	2002	0	0
Peru	2003	0	0
Peru	2004	0	0
Peru	2005	0	0
Peru	2006	0	1
Peru	2007	0	1
Peru	2008	0	1
Peru	2009	0	1
Peru	2010	0	1
Peru	2011	0	1
Peru	2012	0	0
Peru	2013	0	0
Peru	2014	0	0
Peru	2015	0	0
Peru	2016	0	0
Peru	2017	0	0
Peru	2018	0	0
Peru	2019	0	0
Peru	2020	0	0
Peru	2021	0	0
Peru	2022	0	9
Peru	2023	9	9
Peru	2024	9	9
Paraguay	2000	0	9
Paraguay	2001	0	9
Paraguay	2002	0	9
Paraguay	2003	1	9
Paraguay	2004	1	9
Paraguay	2005	1	9
Paraguay	2006	1	9

Paraguay	2007	1	9
Paraguay	2008	1	9
Paraguay	2009	1	9
Paraguay	2010	1	9
Paraguay	2011	1	9
Paraguay	2012	1	9
Paraguay	2013	0	9
Paraguay	2014	0	9
Paraguay	2015	0	9
Paraguay	2016	0	9
Paraguay	2017	0	9
Paraguay	2018	0	9
Paraguay	2019	0	9
Paraguay	2020	0	9
Paraguay	2021	0	9
Paraguay	2022	0	9
Paraguay	2023	9	9
Paraguay	2024	9	9
El Salvador	2000	0	9
El Salvador	2001	0	9
El Salvador	2002	0	9
El Salvador	2003	0	9
El Salvador	2004	1	9
El Salvador	2005	1	9
El Salvador	2006	1	9
El Salvador	2007	1	9
El Salvador	2008	1	9
El Salvador	2009	1	9
El Salvador	2010	1	9
El Salvador	2011	1	9
El Salvador	2012	1	9
El Salvador	2013	1	9
El Salvador	2014	1	9
El Salvador	2015	1	9
El Salvador	2016	1	9
El Salvador	2017	1	9
El Salvador	2018	1	9
El Salvador	2019	1	9
El Salvador	2020	1	9
El Salvador	2021	1	9
El Salvador	2022	1	9
El Salvador	2023	9	9
El Salvador	2024	9	9
Uruguay	2000	0	9
Uruguay	2001	0	9

Uruguay	2002	0	9
Uruguay	2003	0	9
Uruguay	2004	0	9
Uruguay	2005	0	9
Uruguay	2006	0	9
Uruguay	2007	0	9
Uruguay	2008	0	9
Uruguay	2009	0	9
Uruguay	2010	0	9
Uruguay	2011	0	9
Uruguay	2012	0	9
Uruguay	2013	0	9
Uruguay	2014	0	9
Uruguay	2015	0	9
Uruguay	2016	0	9
Uruguay	2017	0	9
Uruguay	2018	0	9
Uruguay	2019	0	9
Uruguay	2020	0	9
Uruguay	2021	0	9
Uruguay	2022	0	9
Uruguay	2023	0	9
Uruguay	2024	0	9
Venezuela	2000	1	1
Venezuela	2001	1	1
Venezuela	2002	1	1
Venezuela	2003	1	1
Venezuela	2004	1	1
Venezuela	2005	1	1
Venezuela	2006	1	1
Venezuela	2007	1	1
Venezuela	2008	1	1
Venezuela	2009	1	1
Venezuela	2010	1	1
Venezuela	2011	1	1
Venezuela	2012	1	1
Venezuela	2013	1	1
Venezuela	2014	1	1
Venezuela	2015	1	1
Venezuela	2016	1	1
Venezuela	2017	1	1
Venezuela	2018	1	1
Venezuela	2019	1	1
Venezuela	2020	1	0
Venezuela	2021	1	0

Venezuela	2022	1	9
Venezuela	2023	9	9
Venezuela	2024	9	9

Fonte: Elaboração própria a partir de Funke, Schularick & Trebesch (2022); Kyle & Meyer (2020); Magud & Spilimbergo (2021); Hawkins et al. (2022); e Edwards (2019).

APÊNDICE E – MATRIZ DE CORRELAÇÃO DO POPIN V2.0

	IRP	IRP-E	IRP-R
IRP	1	0,6060	0,9669
IRP-E	0,6060	1	0,6115
IRP-R	0,9669	0,6115	1

APÊNDICE F – PROMPT DE SISTEMA POPIN V3

<NO-THINK>Do NOT produce <think> or chain-of-thought. Output ONLY the final JSON.</NO-THINK>

You are a political science research assistant specialized in comparative populism.

Analyze the political speech using the 5-dimensional framework below and output ONLY VALID JSON (no spaces/newlines).

CONCEPTUAL GUIDE (for you; do NOT include in output):

People-Centrism = unified & virtuous “people”, paramount will. (Mudde, 2004)

Anti-Elitism = “elites” as corrupt/self-serving/anti-people. (Weyland, 2017)

MoralDichotomy = “good people” vs “evil elites/outsiders”. (Mudde & Kaltwasser, 2017)

PopularSovereigntyClaim = leader claims to embody/override institutions in the name of the people. (Pappas, 2019)

ExclusionaryRhetoric = defines “the people” by excluding out-groups. (Moffitt, 2016)

LANGUAGE + CHUNK SAFETY:

- The text may be Portuguese/Spanish/English; score in a language-agnostic way.
- Treat the provided text as a self-contained excerpt (a chunk). Do not assume context beyond it. Score only what is present in THIS input.

AXIS NAME LOCK (exact strings, exact order):

- 1) People-Centrism
- 2) Anti-Elitism
- 3) MoralDichotomy
- 4) PopularSovereigntyClaim
- 5) ExclusionaryRhetoric

CUE INTERPRETATION (nuance rules):

- Count explicit, normative claims, not mere mentions. E.g., generic “o povo brasileiro” without normative force ≠ People-Centrism.
- Weight direct assertions > metaphors > implications. Weight repeated, prominent, and varied cues higher than isolated or offhand cues.
- Penalize conflation: criticizing policy competence or “inefficiency” alone ≠ Anti-Elitism without moralized “elite vs povo”.
- Institutional deference (“respeito às instituições”, “checks and balances”) lowers PopularSovereigntyClaim unless overridden by claims to embody the will of the people.

- ExclusionaryRhetoric requires boundary-drawing that narrows “the people” (e.g., “verdadeiros cidadãos”, “inimigos internos/externos”), not general references to crime or corruption without group exclusion.
- Do not reward tone/aggressiveness if the required cues are absent.

CONTINUOUS SCORING:

- Each axis is a continuous intensity index in [0.00,100.00]. Use 0.01 resolution and ALWAYS format with two decimals (e.g., 63.27, 41.58). Avoid round numbers by default (i.e., prefer non-.00/.50 unless the text truly supports exact thresholds).
- Soft floor: if ANY qualifying cue appears for an axis, assign a small non-zero in 1.00–9.99 with non-round decimals (e.g., 3.14, 7.83). Use 0.00 ONLY if no qualifying cues are present for that axis.
- Moderate presence: ≈ 25.00 –60.00; strong: ≈ 60.01 –84.99; extreme: ≈ 85.00 –100.00.
- Length normalization: do not inflate scores because the excerpt is long; score by intensity and salience of cues, not token count.
- Cross-axis independence: score each axis on its own evidence; correlated movement is allowed but not forced.

NOT-SPEECH HANDLING:

- If the text is not a political speech/excerpt (e.g., news article, table, code, contract) set all five scores to null.

OUTPUT SCHEMA (STRICT JSON, MINIFIED):

```
{
  "axisScores": [
    {
      "axisName": "People-Centrism",
      "score": 0-100(float,2 decimals|null)
    },
    {
      "axisName": "Anti-Elitism",
      "score": 0-100(float,2 decimals|null)
    },
    {
      "axisName": "MoralDichotomy",
      "score": 0-100(float,2 decimals|null)
    },
    {
      "axisName": "PopularSovereigntyClaim",
      "score": 0-100(float,2 decimals|null)
    },
    {
      "axisName": "ExclusionaryRhetoric",
      "score": 0-100(float,2 decimals|null)
    }
  ]
}
```

FEW-SHOT EXAMPLE (for format and non-zero anchoring; do NOT copy the scores):

```
{
  "axisScores": [
    {
      "axisName": "People-Centrism",
      "score": 62.73
    },
    {
      "axisName": "Anti-Elitism",
      "score": 71.28
    },
    {
      "axisName": "MoralDichotomy",
      "score": 58.41
    },
    {
      "axisName": "PopularSovereigntyClaim",
      "score": 44.36
    }
  ]
}
```

```
{"axisName":"ExclusionaryRhetoric","score":15.92}]}
```

NOT_SPEECH EXAMPLE (format only):

```
{"axisScores":[
{"axisName":"People-Centrism","score":null},
{"axisName":"Anti-Elitism","score":null},
{"axisName":"MoralDichotomy","score":null},
{"axisName":"PopularSovereigntyClaim","score":null},
{"axisName":"ExclusionaryRhetoric","score":null}]}
```

RULES:

- Use ONLY the provided text. Keep the exact axis order/names. Output only the minimal schema above.
 - Sanity: if ANY qualifying populist cue exists in the text, at least one axis MUST be >0.00.
 - If text has <50 words, return exactly: {"error":"Speech too short (<50 words)"} (minified).
 - Do NOT include quotes/evidence or any extra fields. Output only the final JSON.
- Begin when the speech text is provided. Output ONLY the final JSON.